جزوه مادر · نسخه ۱ — با مقابله بندبه‌بند ۱۴۰۲

جلسه چهارم

مسیرهای حسی، قشر حسی-پیکری، درد و حرارت

فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

از نخاع تا قشر: قطع کامل، براون-سکوارد و تفکیک لمس خام از لمس دقیق

S1 و S2، نواحی ارتباطی ۵ و ۷، آمورفوسنتز و نقش تالاموس

سازمان قشر: هومونکولوس، شش لایه، ستون‌های عملکردی و دو نوع ورودی

کدگذاری شدت، میدان گیرنده، مهار جانبی و تست دو نقطه

نیمه دوم: درد، مسیرهای صعودی، درد ارجاعی، سیستم ضد درد، دریچه و داروها

حس حرارت: گیرنده‌های گرما و سرما، آستانه‌ها و درد حرارتی

منابع واقعا استفاده‌شده در این جلسه

جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴): «جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر۲۹ — «1404.pdf صفحه — منبع پایه

جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴): «نوروفیزیولوژی 04 نهایی بهمن ۱۶ — «1402.pdf صفحه — هم‌موضوع، مقایسه سال دیگر

Ganong، ویراست ۲۶ — فصل ۷، ۴۷ و ۴۸ (قشر، مسیرها، درد)

Guyton & Hall، ویراست ۱۲ — فصل ۴۷ و ۴۸ (حواس سوماتیک، درد و حرارت)

خوشه ۱ - مباحث ۱ تا ۶
نخاع، براون-سکوارد، لمس خام، S1 و S2

خوشه ۲ - مباحث ۷ تا ۱۲
ارتباطی، قشر حرکتی، نقشه، لایه و ستون

خوشه ۳ - مباحث ۱۳ تا ۱۸
ورودی‌ها، کنترل نزولی، آسیب، تالاموس، شدت، مهار

خوشه ۴ - مباحث ۱۹ تا ۲۶
درد، مسیرها، ارجاعی، ضد درد، دارو و حرارت

۲۶	۸۳	۱۶	۴
مبحث	صفحه	شکل	منبع اصلی

ساختار این جزوه و قاعده خواندن آن

«جزوه مجموعه از دفتر چهارمین جزوه این است کار تقسیم مستقل واحد یک مبحث هر دارد: را پیش جلسه سه قالب همان و است مادر» — و شده بازنویسی ۱۴۰۴ جزوه به وفاداری با درس متن تحویل. برگه و یادداشت ابهام، یا اختلاف کادر منبع‌دار، افزوده کادر شکل، درس، متن شناسنامه، هر افزوده بیرونی جداگانه علامت خورده است.

۱. متن درس

رونویسی و بازنویسی وفادار به جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴) با حفظ تعریف، مثال، عدد و استثنا. ترتیب پایه همان ترتیب جزوه است.

۲. افزوده توضیحی

هر جا سازوکار نیاز به توضیح بیشتر داشت، در کادر جدا آمده و منبع آن (فصل، بخش، شکل یا صفحه فایل) ذیل همان کادر ذکر شده است.

۳. شکل و جدول

شانزده شکل از خود جزوه ۱۴۰۴ استخراج شده‌اند و در جای مرتبط با متن آمده‌اند؛ زیر هر شکل راهنمای خواندن و ارجاع موضعی آمده است.

۴. قاعده ارجاع

«۱۴۰۴ ص...» یعنی فایل «جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر1404.pdf» و شماره صفحه همان فایل؛ «۱۴۰۲ ص...» یعنی فایل «نوروفیزیولوژی 04 نهایی بهمن 1402.pdf».

۵. واحد مبحث

هر مبحث با شناسنامه شروع می‌شود: جای مبحث در مسیر درس، هدف یادگیری، پیش‌نیاز واقعی و راهنمای اختصاصی خواندن.

۶. کادر اختلاف یا ابهام

جایی که دو جزوه یا جزوه و مرجع اختلاف داشتند، عبارت اصلی حفظ و پرسش در کادر کهربایی مستقل ثبت شده است.

۷. کادر یادداشت

در پایان هر مبحث، فضای خط‌دار برای یادداشت دست‌نویس در نظر گرفته شده است.

۸. برگه تحویل

اقلام تحویل، مشخصات جزوه‌نویس و یک پرسش مرتبط، برای پیگیری کار هر عضو تیم.

۹. واحدها و اعداد

واحدها به شکل اصلی منبع (میلی‌متر، درجه، درصد) و اعداد فارسی؛ نام اصطلاح‌های علمی به لاتین مانده‌اند.

۱۰. آنچه در این جزوه نیست

خلاصه جایگزین متن درس، «نکته امتحانی» بدون شاهد، و تکرار مباحث مسیرهای حسی جلسه ۳ (در حد ارجاع آمده‌اند).

قاعده ارجاع در این جزوه

ارجاع همیشه موضعی است: زیر همان متن، جدول یا شکل. شماره صفحه برای جزوه‌ها «صفحه فایل» است، نه صفحه چاپی. توجه: برخلاف جلسه دوم، جزوه ۱۴۰۲ این جلسه هم‌موضوع است (مسیرهای حسی و قشر) و ۱۶ صفحه دارد؛ لایه متنی آن ناخواناست، به همین دلیل هر ۱۶ صفحه با رندر تصویری ۱۵۰ dpi خوانده و بندبه‌بند مقابله شد. نقشه کامل این مقابله («صفحه ۱۴۰۲ ← بندها ← مبحث این جزوه ← وضعیت») در «پیوست — مقابله بندبه‌بند با جزوه ۱۴۰۲» در پایان جزوه آمده است.

فهرست

خوشه ۱ — از نخاع تا قشر — مباحث ۱–۶

مبحث ۱ — چرا بعد از مسیرها، نوبت قشر است ۶

مبحث ۲ — قطع کامل نخاع و سندرم براون-سکوار ۸

مبحث ۳ — سرنوشت لمس خام و مسیرهای کمکی ۱۱

مبحث ۴ — شیار مرکزی و تقسیم‌بندی قشر ۱۳

مبحث ۵ — قشر حسی اولیه: دقیق‌ترین ناحیه حسی ۱۶

مبحث ۶ — قشر حسی ثانویه و وابستگی‌اش به S1 ۱۸

خوشه ۲ — سازمان قشر — مباحث ۷–۱۲

مبحث ۷ — نواحی ۵ و ۷: جایی که حس، «معنا» می‌شود ۲۱

مبحث ۸ — قشر حرکتی و بدهی‌اش به حس ۲۳

مبحث ۹ — سازمان‌بندی فضایی قشر: نقشه بدن روی مغز ۲۶

مبحث ۱۰ — آدمک حسی و دلیل عدم تناسب آن ۲۸

مبحث ۱۱ — سازمان نورونی قشر: شش لایه با سه نقش ۳۱

مبحث ۱۲ — ستون‌های عملکردی: واحد سازنده قشر ۳۴

خوشه ۳ — کنترل، آسیب و کدگذاری — مباحث ۱۳–۱۸

مبحث ۱۳ — ورودی اختصاصی و غیراختصاصی قشر ۳۷

مبحث ۱۴ — سیگنال‌های قشرگریز: تنظیم حساسیت و مهار جانبی ۳۹

مبحث ۱۵ — ضایعه S1، S2 و سندرم آمورفوسنتز ۴۱

مبحث ۱۶ — تالاموس: ایستگاه رله نیست، پردازشگر است ۴۴

مبحث ۱۷ — مغز چطور شدت محرک را می‌فهمد ۴۷

مبحث ۱۸ — میدان گیرنده، مهار جانبی و تست دو نقطه ۵۰

خوشه ۴ — درد و حرارت + پیوست — مباحث ۱۹–۲۶، پیوست و چک‌لیست

مبحث ۱۹ — درد یک حس معمولی نیست: تعریف، کارکرد و دو نوع تند و کند ۵۳

مبحث ۲۰ — چهار دسته بالینی درد ۵۶

مبحث ۲۱ — گیرنده درد و پدیده پردردی ۵۹

مبحث ۲۲ — محرک‌های شیمیایی: از برادی‌کینین تا کپسایسین ۶۲

مبحث ۲۳ — از نخاع تا مغز و مسئله درد ارجاعی ۶۴

مبحث ۲۴ — سیستم ضد درد و تئوری دریچه ۶۸

مبحث ۲۵ — اوپیوئیدها، NSAID و آبشار آراشیدونیک ۷۱

مبحث ۲۶ — گرما و سرما: گیرنده‌ها، آستانه‌ها و درد حرارتی ۷۴

پیوست — مقابله بندبه‌بند با جزوه ۱۴۰۲ ۷۷

چک‌لیست پذیرش و خودآزمایی پایان جلسه ۷۹

آغاز جلسه چهارم

نقشه راه جلسه و منابع آن

هر مبحث از کدام صفحه کدام فایل آمده و پیش‌نیازش در همین جزوه چیست.

استاد درس: دکتر خوارزمی · درس: فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه · جلسه ۴: مسیرهای حسی، قشر، درد و حرارت

منابع این جلسه و نقش هر کدام

منبع	شناسه فایل / مرجع	نقش در این جزوه	دامنه بررسی‌شده
جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)	جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر۲۹ — 1404.pdf صفحه	منبع پایه نظم، متن و شکل‌ها	همه ۲۹ صفحه بررسی و مقابله شد
جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴)	نوروفیزیولوژی 04 نهایی بهمن ۱۶ — 1402.pdf صفحه	هم‌موضوع: مسیرها، قشر، کدگذاری	۱۶ صفحه؛ مقابله بندبه‌بند (نقشه در پیوست پایان جزوه)
گانونگ (ویراست ۲۶)	1-400 ganong.pdf	قشر، مسیرها، درد	فصل ۷، ۴۷ و ۴۸ (صفحه‌های ارجاع‌شده در متن)
گایتون (ویراست ۱۲)	Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology English.md	قشر حسی، درد و حرارت	فصل ۴۷ و ۴۸؛ فایل متنی، بدون تصویر

این جلسه در ۱۴۰۲ هم‌موضوع دارد و پوشش دو سال مکمل یکدیگر است: ۱۴۰۲ در مسیرهای نخاعی، لامیناها و درماتوم مفصل‌تر است و ۱۴۰۴ در نیمه دوم (درد، کنترل درد، داروها، حرارت) تقریبا همه‌چیز را دارد. بخش مسیرهای نخاعی این جزوه به جلسه ۳ ارجاع داده شده تا تکرار نشود؛ هر جا عبارتی از ۱۴۰۲ آمده، شماره صفحه همان فایل ذکر شده است.

چگونه از فهرست استفاده کنیم

شماره‌های سمت چپ فهرست، صفحه واقعی همین فایل PDF هستند و هر ردیف پیوند داخلی دارد؛ با کلیک روی عنوان به همان مبحث می‌روید. نوارهای تیره، خوشه‌های چهارگانه درس را جدا می‌کنند.

برای مرور سریع: جدول‌ها و کادرهای کهربایی هر خوشه را بخوانید.

برای تقسیم کار تیم: هر مبحث یک «برگه تحویل» در پایان خود دارد.

برای پیوند با جلسه ۳: مبحث ۳ و ۲۳ این جزوه همان مسیرهای صعودی جلسه پیشین‌اند، با تمرکز بر درد.

راهنمای خواندن، صفحه پیش از فهرست.

چهار عددی که کل جلسه روی آن‌ها می‌چرخد

اول، ۰٫۱ ثانیه: زمان شروع درد تند از فیبر Aδ، در برابر یک ثانیه یا بیشتر برای فیبر C. دوم، ۲ تا ۳ میلی‌متر: آستانه تفکیک دو نقطه در نوک انگشت، در برابر حدود ۶۴ میلی‌متر در سرشانه و کمر. سوم، ۴۵ درجه: اوج حساسیت گیرنده‌های گرما، همان مرزی که بالاتر از آن درد گرمایی شروع می‌شود. چهارم، ۰٫۳ تا ۰٫۵ میلی‌متر: قطر ستون‌های عملکردی قشر با حدود ۱۰٬۰۰۰ نورون در هر ستون.

جمع‌بندی نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۶، ۱۲–۱۳، ۱۷–۱۸ و ۲۸.

نقشه راه مباحث و پیشنهاد تقسیم کار

بر ۱۸ تا ۷ مباحث حرارت». و «درد و کدگذاری» و آسیب «کنترل، قشر»، «سازمان قشر»، تا نخاع «از آمده‌اند: خوشه چهار در جلسه این مبحث ۲۶ مبحث ۵ (S1) تکیه دارند و مباحث ۱۹ تا ۲۶ بر مبحث ۱۴ (کنترل نزولی) و ۱۸ (مهار جانبی).

مبحث	عنوان	پیش‌نیاز	حجم پیشنهادی
۱	چارچوب جلسه: از گیرنده تا ادراک	—	
۲	آسیب نخاع، قطع کامل و سندرم براون-سکوارد	مبحث ۱	
۳	لمس خام در برابر لمس دقیق	مبحث ۲	
۴	شیار مرکزی، تقسیم قشر و نقشه برودمن	مبحث ۱	
۵	قشر حسی اولیه (S1): نواحی ۱، ۲، ۳	مبحث ۴	
۶	قشر حسی ثانویه (S2): ناحیه ۴۰	مبحث ۵	
۷	نواحی ارتباطی ۵ و ۷: جایی که حس معنا می‌شود	مبحث ۵ و ۶	
۸	قشر حرکتی و بدهی‌اش به حس	مبحث ۴	
۹	نقشه بدن روی قشر	مبحث ۵	
۱۰	هومونکولوس و دلیل عدم تناسب	مبحث ۹	
۱۱	شش لایه قشر و نقش هر لایه	مبحث ۵	
۱۲	ستون‌های عملکردی قشر	مبحث ۱۱	
۱۳	ورودی اختصاصی و غیراختصاصی	مبحث ۱۱	
۱۴	سیگنال‌های قشرگریز و مهار جانبی	مبحث ۱۳	
۱۵	ضایعه S1، S2 و سندرم آمورفوسنتز	مبحث ۵ و ۷	
۱۶	تالاموس: درک خام و تسلط بر درد	مبحث ۱۳	
۱۷	کدگذاری شدت: جمع فضایی و زمانی	مبحث ۱۲	
۱۸	میدان گیرنده و تست دو نقطه	مبحث ۱۴ و ۱۷	
۱۹	درد چیست: تعریف، کارکرد، تند و کند	مبحث ۱۴	
۲۰	طبقه‌بندی پاتوفیزیولوژیک درد	مبحث ۱۹	
۲۱	نوسیسپتور و پردردی اولیه و ثانویه	مبحث ۱۹	
۲۲	محرک‌های شیمیایی درد	مبحث ۲۱	
۲۳	مسیرهای نئو و پالئو و درد ارجاعی	مبحث ۱۹	
۲۴	سیستم ضد درد و تئوری دریچه	مبحث ۱۴ و ۲۳	
۲۵	اوپیوئیدها، NSAID و آبشار آراشیدونیک	مبحث ۲۲ و ۲۴	
۲۶	حس حرارت: گیرنده‌ها، آستانه‌ها، درد حرارتی	مبحث ۱۹ و ۲۱	

ستون «پیش‌نیاز» فقط پیش‌نیاز واقعی داخل همین جزوه را می‌گوید، نه پیش‌نیاز درسی کلی.

یادداشت برنامه‌ریزی: تقسیم کار تیم روی ۲۶ مبحث

مبحث ۱ · چارچوب

چرا بعد از مسیرها، نوبت قشر است

مبحث ۱

شناسنامه مبحث ۱ — چرا بعد از مسیرها، نوبت قشر است یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	دروازه ورود جلسه چهارم؛ پیوند میان «مسیرهای صعودی» جلسه سوم و بحث قشر و درد.
هدف این مبحث	فهم این‌که پیام حسی در قشر «کدگذاری» می‌شود و جلسه دو نیمه دارد: قشر حسی، سپس درد و حرارت.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۱۹ تا ۲۲ جلسه ۳ (ستون خلفی و اسپاینوتاالمیک).
راهنمای اختصاصی خواندن	کلید کل جلسه یک جمله است: «مسیر، پیام را می‌آورد؛ قشر، معنا و مکان را می‌سازد.»

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴) ص ۱–۲؛ Guyton، فصل ۴۷ و ۴۸.

نیمه دارد: نیمه دو درس برنامه می‌رسند. مقصد به مسیرها آن که می‌شود شروع جایی از جلسه این رسید؛ صعودی مسیرهای به سوم جلسه اول، قشر حسی سوماتیک (کورتکس سوماتوسنسوری) و اجزای آن؛ نیمه دوم، حس درد و حرارت.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲.

و است چقدر محرک یک شدت می‌فهمد کجا از یعنی می‌کند؟ «کدگذاری» را حسی اطلاعات چگونه مغز است: این اول نیمه اصلی پرسش به را آن‌ها قشر، و می‌کنند فیلتر و جمع را اطلاعات تالاموس، و نخاع می‌شود: ساخته سطح دو در پاسخ، است؟ شده تحریک بدن کجای دقیقا «مکان» و «معنا» تبدیل می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲.

۱. مرور دو مسیر اصلی: ستون خلفی–لمنیسکوس داخلی (لمس دقیق، وضعیت، ارتعاش) و اسپاینوتاالمیک (درد، حرارت، لمس خام).

۲. پیامد آسیب نخاع: قطع کامل، سندرم براون-سکوار و سرنوشت لمس خام.

۳. سازمان قشر: S1، S2، ناحیه ارتباطی، قشر حرکتی، نقشه بدن، شش لایه و ستون‌های عملکردی.

۴. کنترل نزولی: بازخورد قشر به تالاموس و نخاع، مهار جانبی و تنظیم حساسیت.

۵. نیمه دوم: درد سریع و آهسته، مسیرها، درد ارجاعی، سیستم ضد درد و داروهای مسکن؛ در پایان، حرارت.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲–۳ و ۱۶ و ۲۸.

افزوده توضیحی: «کدگذاری» یعنی چه

کدگذاری حسی سه پرسش را جواب می‌دهد: چه نوع حسی (مدالیته)، با چه شدتی، و کجا. جلسه سوم ابزار نوع و شدت را ساخت (خط نشان‌دار و فرکانس)؛ این جلسه ابزار «کجا» را می‌سازد: نقشه بدن روی قشر و مکانیابی. اگر این تقسیم کار را در ذهن نگه دارید، مباحث بعدی به‌هم می‌چسبند.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱ – چارچوب جلسه

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

در سه سطر بنویسید این جلسه چه دو نیمه‌ای دارد و هر نیمه به کدام پرسش جلسه سوم پاسخ می‌دهد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲ · آسیب نخاع

قطع کامل نخاع و سندرم براون-سکوار

مبحث ۲

شناسنامه مبحث ۲ — قطع کامل نخاع و سندرم براون-سکوار یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	آزمون عملی مسیرها: اگر مسیرها را بلد باشید، این مبحث را می‌شود استنتاج کرد.
هدف این مبحث	استنتاج توزیع حرکتی و حسی ضایعه از روی محل تقاطع یا عدم تقاطع دو مسیر.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۹ تا ۲۱ جلسه ۳.
راهنمای اختصاصی خواندن	دو جمله کلیدی: ستون خلفی در همان سمت بالا می‌رود؛ اسپاینوتاالمیک به محض ورود تقاطع می‌کند. همه علامت‌ها از همین دو جمله می‌آید.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴) ص ۲–۳؛ Guyton، فصل ۴۷.

از را حس‌هایش تمام هم فرد ضایعه سطح از پایین‌تر سگمان‌های تمام در تصادف)، در (مثلا شود قطع کامل به‌طور سگمان یک در نخاع اگر عضلات به را مغز دستورهای کورتیکواسپاینال، مثل حرکتی مسیرهای چون می‌شود؛ فلج حرکتی‌اش عملکردهای تمام هم و می‌دهد دست می‌رسانند و با قطع نخاع از کار می‌افتند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲.

آسیب نیمه نخاع: سندرم براون-سکوار

حقیقت دو استنتاج، برای می‌گویند. براون-سکوار سندرم حالت این به می‌شود؛ «نصف‌ونیم» بالینی تصویر ببیند، آسیب نخاع نیمه فقط اگر رشته‌های اما نمی‌کنند؛ تقاطع بصل‌النخاع تا و می‌روند بالا سمت همان در نخاع، به ورود از پس خلفی ستون رشته‌های است: کافی آناتومیک اسپاینوتاالمیک به محض ورود به نخاع تقاطع می‌کنند و به سمت مقابل می‌روند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲–۳.

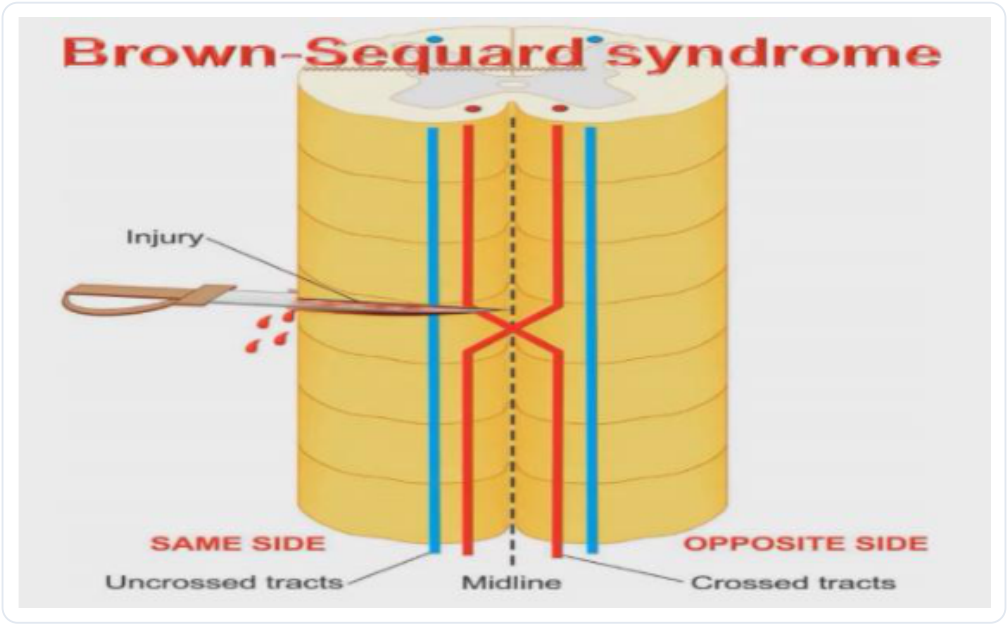
جدول ۱ — سه علامت کلیدی سندرم براون-سکوار

نوع عملکرد	سمت درگیری	توضیح مکانیسم
حرکت (زیر سطح ضایعه)	همان سمت ضایعه	قطع مسیر کورتیکواسپاینال
لمس دقیق، وضعیت، ارتعاش	همان سمت ضایعه	ستون خلفی در همان سمت بالا می‌رود
درد و حرارت	سمت مقابل ضایعه	اسپاینوتاالمیک پیش از صعود تقاطع می‌کند

منبع: سه علامت از جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۳؛ ستون مکانیسم بازنویسی نگارنده بر پایه همان صفحه.

در بنابراین می‌بینند؛ آسیب هم (LMN) تحتانی حرکتی نورون‌های آسیب‌دیده، سگمان همان در که است این ضایعه محل در ظریف نکته اسپاستیک فلج پایین‌تر سگمان‌های که حالی در داریم، عمقی رفلکس‌های رفتن دست از و (Flaccid) (Paralysis شل فلج سگمان، همان خواهند داشت. اگر سمت راست نخاع قطع شود، لمس دقیق سمت راست و درد و حرارت سمت چپ از بین می‌رود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲–۳.



شکل ۱ — سندرم براون-سکوار: در سمت ضایعه، ستون خلفی (ادراک وضعیت و لمس دقیق) و مسیر کورتیکواسپاینال آسیب می‌بینند و در سمت مقابل، مسیرهای متقاطع اسپاینوتاالمیک (درد و حرارت).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲.

افزوده توضیحی: چرا این سندرم «آزمون مسیرها» است

در معاینه چنین بیماری، دو دسته علامت در دو سمت مخالف دیده می‌شود؛ همین تقارن معکوس، امضای براون-سکوار است. اگر دانشجو فقط یک علامت را ببیند، احتمال خطا زیاد است؛ اما مجموعه «فلج و لمس دقیق در یک سمت + درد و حرارت در سمت مقابل» عملا تشخیص را قطعی می‌کند.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۳؛ مقایسه: Guyton، فصل ۴۷.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲ — براون-سکوار

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

با دو جمله آناتومیک (تقاطع/عدم تقاطع) توضیح دهید چرا لمس دقیق در یک سمت و درد و حرارت در سمت مقابل از بین می‌رود.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۳ · لمس خام

سرنوشت لمس خام و مسیرهای کمکی

مبحث ۳

شناسنامه مبحث ۳ — سرنوشت لمس خام و مسیرهای کمکی یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	تکمیل آسیب‌های نخاعی؛ پلی به بحث کدگذاری شدت.
هدف این مبحث	فهم این‌که چرا لمس دقیق از بین می‌رود ولی لمس خام تا حد زیادی می‌ماند.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲.
راهنمای اختصاصی خواندن	یک جمله: لمس خام دو مسیر دارد؛ وقتی یکی قطع شود، دیگری کار را ادامه می‌دهد.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴) ص ۳؛ Guyton، فصل ۴۷.

خام لمس که است این جالب نکته چیست؟ (Crude Touch) خام» «لمس تکلیف اما می‌رود. بین از دقیق لمس گفتیم نخاعی آسیب‌های در سمت در دلیل، همین به می‌شود. منتقل مقابل سمت اسپاینوتاالمیک مسیر توسط آن اطلاعات از بخشی چون می‌شود؛ حفظ زیادی حدود تا آسیب‌دیده لمس خام کاملا از بین نمی‌رود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۳.

- لمس دقیق (Discriminative Touch): مکان، شدت و جنس را با دقت می‌گوید؛ مسیر آن ستون خلفی–لمنیسکوس داخلی است و در همان سمت صعود می‌کند.
- لمس خام (Crude Touch): فقط «چیزی تماس گرفت» را می‌گوید؛ بخشی از آن با اسپاینوتاالمیک می‌رود و بنابراین از مسیر مقابل هم پشتیبانی می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۳؛ تفکیک دو اصطلاح بازنویسی نگارنده بر پایه همان صفحه.

جدول ۲ — دو نوع لمس در یک نگاه

ویژگی	لمس دقیق	لمس خام
چه می‌گوید	مکان، شدت، جنس، شکل	فقط وجود تماس
مسیر اصلی	ستون خلفی–لمنیسکوس داخلی	اسپاینوتاالمیک (به‌همراه ستون خلفی)
در ضایعه یک‌طرفه	در همان سمت از بین می‌رود	تا حد زیادی حفظ می‌شود

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۳ (بازنویسی جدولی؛ عبارت‌ها از خود جزوه).

افزوده توضیحی: چرا این «افزونگی» طراحی هوشمند است

داشتن دو مسیر برای یک حس، هم خطر خطا را کم می‌کند و هم امکان بازیابی را بالا می‌برد. لمس خام برای «هشدار» کافی است و لمس دقیق برای «شناخت». به همین دلیل در ضایعه ستون خلفی، بیمار حس لمس را دارد ولی نمی‌تواند بگوید کجا و با چه شدتی لمس شده — همان چیزی که در معاینه «از دست رفتن لمس دقیق با حفظ لمس خام» توصیف می‌شود.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۳.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۳ — لمس خام

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

توضیح دهید چرا با قطع یک نیمه نخاع، لمس خام کامل از بین نمی‌رود؛ نقش اسپاینوتاالمیک سمت مقابل را در پاسخ بیاورید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۴ · مرز حس و حرکت

شیار مرکزی و تقسیم‌بندی قشر

مبحث ۴

شناسنامه مبحث ۴ — شیار مرکزی و تقسیم‌بندی قشر — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	نقشه کلی قشر؛ پیش‌نیاز همه مباحث ساختاری بعدی.
هدف این مبحث	شناخت لندمارک شیار مرکزی و تفکیک نواحی حسی (خلف) از نواحی حرکتی (قدامی).
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۳.
راهنمای اختصاصی خواندن	شیار مرکزی مثل دیوار خانه است: عقب آن حسی است و جلوی آن حرکتی. نام لب‌ها را با جهت به خاطر بسپارید.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴) ص ۳–۴.

به‌صورت که شیاری Central)؛ (Sulcus مرکزی شیار بشناسیم: را مهم لندمارک یک باید اول بگیریم، یاد راحت‌تر را نواحی جایگاه اینکه برای عرضی روی مغز کشیده شده و مثل یک مرز عمل می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۳.

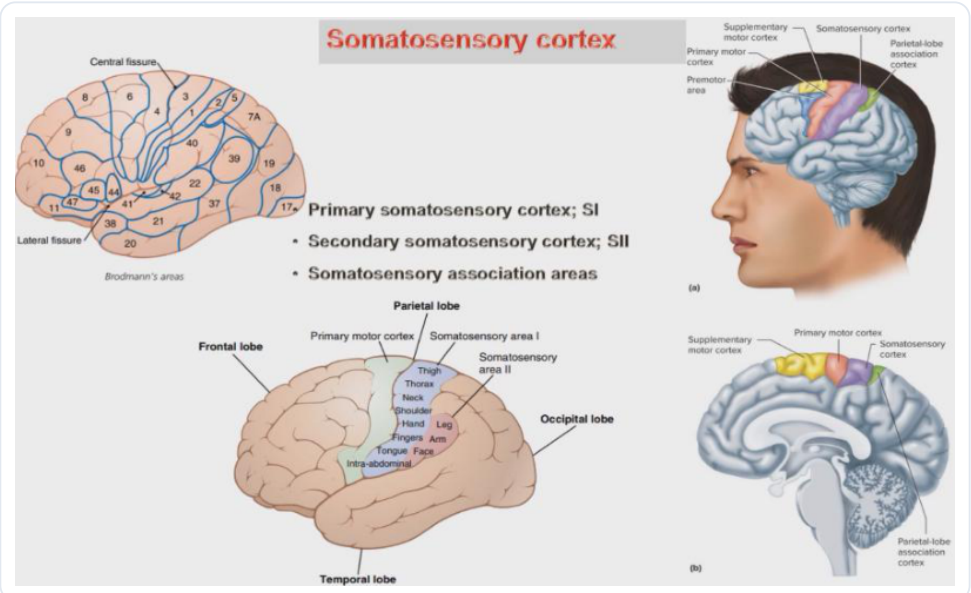
۱. پشت شیار مرکزی (عقب): قشر سوماتوسنسوری، در لب آهیانه (Parietal)؛ یعنی همه حس پیکری این‌جاست.

۲. جلوی شیار مرکزی (به سمت پیشانی): قشر حرکتی، در لب پیشانی (Frontal)؛ یعنی همه حرکت از این‌جا فرمان می‌گیرد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۳.

ارتباطی ناحیه و (S2) ثانویه حسی ناحیه (S1)، اولیه حسی ناحیه است: این‌طور (سوماتوسنسوری) حسی-پیکری قشر تقسیم‌بندی پس به دادن معنا مسئول ارتباطی ناحیه و دوطرفه، و کلی‌تر S2 است، نقطه‌به‌نقطه و دقیق S1 متفاوت: نقش سه با ناحیه سه حسی-پیکری. همان اطلاعات.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۳–۴.



شکل ۲ — قشر سوماتوسنسوری در سه نما: نقشه پنین‌فیلد روی سطح مغز، جایگاه S1 و S2 و ناحیه ارتباطی در نمای جانبی و داخلی، و جدول ناحیه‌های برودمن مربوط به هر بخش.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۳.

راهنمای خواندن شکل: سه ناحیه، سه وظیفه

در شکل، S1 نزدیک‌ترین ناحیه به شیار مرکزی است و بزرگ‌ترین بخش را دارد؛ S2 پایین‌تر و کوچک‌تر است؛ ناحیه ارتباطی عقب‌تر، در نواحی ۵ و ۷ برودمن. همین ترتیب مکانی، ترتیب پردازش را هم نشان می‌دهد: S1 خام می‌گیرد، S2 و ارتباطی معنا می‌سازند.

منبع: خوانش تصویر؛ جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۳–۴.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۴ — شیار مرکزی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

شیار مرکزی را رسم کنید و روی آن سه ناحیه حسی و سه ناحیه حرکتی را با شماره برودمن جای‌گذاری کنید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۵ · S1

قشر حسی اولیه: دقیق‌ترین ناحیه حسی

مبحث ۵

شناسنامه مبحث ۵ — قشر حسی اولیه: دقیق‌ترین ناحیه حسی — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	قلب نیمه اول جلسه؛ مرجع «قشر حسی-پیکری» در تمام آزمون‌ها.
هدف این مبحث	شناخت سه ویژگی :S1 وسعت و اهمیت، دقت مکانی، و دریافت فقط از نیمه مقابل بدن.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۴.
راهنمای اختصاصی خواندن	اگر فقط یک جمله از این مبحث بماند: S1 ناحیه‌ای است که «کجای بدن» را دقیق می‌گوید.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴) ص ۳؛ Guyton، فصل ۴۷.

اهمیتش و زیاد بسیار وسعتش است. ۳ و ۲ ۱، نواحی معادل برودمن نقشه در S1) یا Area Somatosensory (1 اول پیکری حسی ناحیه بسیار بالاست؛ عملا هر جا در فیزیولوژی از «قشر حسی-پیکری» حرف می‌زنیم، منظور همین S1 است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۳.

حسی مکان‌یابی می‌تواند S1 دلیل همین به و دارند دقیق نقشه قشر این روی بدن مختلف قسمت‌های بالاست: بسیار S1 دقت یک‌طرفه آن اطلاعات دریافت اما شماست. دست اول انگشت به مربوط لمس این که می‌فهمید دقیقا مثلا دهد؛ انجام را (Localization) دریافت را بدن راست سمت اطلاعات مغز، چپ سمت S1 می‌گیرد؛ را (Contralateral) بدن مقابل نیمه اطلاعات فقط نیمکره هر S1 است: می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۳.

جدول ۳ — سه ویژگی S1

ویژگی	توضیح	پیامد بالینی
جایگاه	نواحی ۱، ۲ و ۳ برودمن، پشت شیار مرکزی	ضایعه آن، حس دقیق همان سمت بدن را از بین می‌برد
دقت مکانی	نقشه نقطه‌به‌نقطه بدن	مکان‌یابی دقیق لمس و درد
ورودی	فقط از نیمه مقابل بدن	علامت‌ها همیشه در سمت مقابل ضایعه دیده می‌شوند

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۳؛ ستون پیامد، جمع‌بندی نگارنده از همان صفحه.

افزوده توضیحی: چرا محل ضایعه را با «سمت مقابل» می‌سنجیم

قاعده «مقابل» فقط برای S1 نیست؛ همه مسیرهای حسی دقیق پس از تقاطع به نیمکره مقابل می‌رسند. بنابراین در معاینه، اگر بیمار حس لمس دقیق دست راست را ندارد، ضایعه را در نیمکره چپ یا مسیرهای صعودی سمت چپ جست‌وجو می‌کنیم. استثنای مهم، مخچه و بعضی نواحی ارتباطی هستند که همگرایی دوطرفه دارند.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۳؛ مقایسه: Guyton، فصل ۴۷.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۵ — S1

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه ویژگی S1 را بنویسید و توضیح دهید چرا ضایعه یک نیمکره، حس دقیق سمت مقابل را از بین می‌برد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۶ · S2

قشر حسی ثانویه و وابستگی‌اش به S1

مبحث ۶

شناسنامه مبحث ۶ — قشر حسی ثانویه و وابستگی‌اش به S1 — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	گام دوم پردازش حسی؛ پیش‌نیاز مبحث ناحیه ارتباطی.
هدف این مبحث	تشخیص تفاوت S1 و S2 در سه محور: وسعت، دقت مکانی و یک‌طرفه/دوطرفه بودن ورودی.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۵.
راهنمای اختصاصی خواندن	S2 کوچک‌تر، کم‌دقت‌تر و دوطرفه است؛ و بدون S1 عملا فلج می‌شود.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴) ص ۴ و ۹؛ Guyton، فصل ۴۷.

S1، برخلاف و است S1 از کمتر خیلی وسعتش است. برودمن ۴۰ ناحیه معادل و دارد قرار S1 از پایین‌تر (S2) دوم پیکری حسی ناحیه در کلی به‌صورت بیشتر و نمی‌افتد اتفاق آن در دقیق لوکالیزاسیون بنابراین ندارد؛ بدن مختلف قسمت‌های از دقیق نقشه و مجزا جهت‌گیری تشخیص نوع و کیفیت لمس نقش دارد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۴.

در احتمالا بنابراین می‌کند؛ دریافت (Bilateral) بدن طرف دو هر از را اطلاعات S1، برخلاف که است این S2 ورودی درباره مهم نکته اگر دارد. نقش حسی-لمسی حافظه تشکیل در و می‌کنید) لمس دست دو با را چیزی وقتی (مثلا بدن طرف دو حسی اطلاعات یکپارچه‌سازی S2 تخریب شود، فرد در تشخیص اشیا با لمس مشکل حادی پیدا نمی‌کند، اما یادگیری‌هایی که بر مبنای لمس هستند مختل می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۴ و ۹.

رابطه S1 و S2

وابسته کاملا عملکردهایش و می‌شود «فلج» S1 بدون S2 یعنی دارد؛ نیاز S1 با ارتباط به قطعا دهد، انجام را کارهایش بتواند S2 اینکه برای غنی را قبلی ناحیه خروجی ناحیه، هر می‌دهد: نشان را حسی پردازش بودن سلسله‌مراتبی وابستگی، این می‌آید. S1 از که است اطلاعاتی به می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۴.

جدول ۴ — S1 در برابر S2

ویژگی	S1	S2
ناحیه برودمن	۱، ۲ و ۳	۴۰
وسعت	بسیار بزرگ	بسیار کمتر
نقشه دقیق بدن	دارد	ندارد
لوکالیزاسیون	دقیق	کلی
ورودی	فقط نیمه مقابل	هر دو طرف (Bilateral)
وابستگی	مستقل	کاملا وابسته به S1

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۴ و ۹ (بازنویسی جدولی؛ عبارت‌ها از خود جزوه).

افزوده توضیحی: چرا S2 برای «حافظه لمسی» لازم است

لمس یک جسم با دو دست، دو جریان اطلاعاتی جدا می‌سازد؛ اگر مغز نتواند این دو را ادغام کند، تجربه «یک جسم واحد» ساخته نمی‌شود. S2 با ورودی دوطرفه، همین ادغام را انجام می‌دهد و خروجی آن پایه یادگیری شکل و جنس اشیا (حافظه لمسی) است. به همین دلیل ضایعه S2 بیشتر در یادگیری لمسی خودش را نشان می‌دهد تا در ادراک ساده.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۴ و ۹.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۶ — S2

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

شش تفاوت S1 و S2 را در جدول بنویسید و توضیح دهید چرا S2 بدون S1 نمی‌تواند کار کند.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۷ · ناحیه ارتباطی

نواحی ۵ و ۷: جایی که حس، «معنا» می‌شود

مبحث ۷

شناسنامه مبحث ۷ — نواحی ۵ و ۷: جایی که حس، «معنا» می‌شود	یک شناسنامه برای هر مبحث
جای مبحث در مسیر درس	بالاترین سطح پردازش حسی-پیکری؛ پیش‌نیاز بحث آمورفوسنتز.
هدف این مبحث	فهم تفاوت «درک خام» در S1 با «درک معنادار» در نواحی ۵ و ۷ و شناخت منابع ورودی این ناحیه.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۵ و ۶.
راهنمای اختصاصی خواندن	مثال کلید، کلید خانه است: S1 می‌گوید «فلز سرد با لبه ناهموار»، نواحی ۵ و ۷ می‌گویند «کلید در خانه، در دست راست».

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴) ص ۴ و ۹–۱۰؛ Guyton، فصل ۴۷.

معادل و دارد قرار S1، پشت دقیقا آهیانه، لب خلفی‌تر قسمت‌های در Association (Somatosensory Area) حسی-پیکری ارتباطی قشر نواحی ۵ و ۷ برودمن است. کارش «معنا دادن عمیق به اطلاعات ورودی و رمزگشایی مفاهیم عمیق‌تر» است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۴ و ۹.

تحریک ۷ و ۵ نواحی اگر اما داد»؛ فشار را دستم «چیزی می‌گوید فرد شود، تحریک S1 از نقطه‌ای اگر می‌دهند: نشان آزمایش یک با را تفاوت باید ناحیه درک، این ساختن برای است.» دستم در چاقو یک یا توپ یک می‌کنم «احساس می‌کند: بیان کامل‌تری احساس هوشیار فرد شوند، و آن، دیگر هسته‌های و تالاموس (Ventrobasal) شکمی-قاعده‌ای هسته‌های از S1، خود از (Integration): کند جمع جا چند از را اطلاعات همچنین از قشر بینایی و قشر شنوایی.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۹.

جدول ۵ — سه وظیفه نواحی ۵ و ۷

وظیفه	توضیح	مثال
رمزگشایی و ادغام حواس	ترکیب لمس با بینایی، شنوایی و تعادل برای ساختن «یک شیء واحد»	جسمی را می‌بینید، صدایش را می‌شنوید و لمسش می‌کنید
درک فضای سه‌بعدی	فهم موقعیت جسم نسبت به بدن و محیط	جای فنجان روی میز
هماهنگی حرکتی در فضا	هدایت حرکت بر پایه اطلاعات حسی و محیط	برداشتن فنجان در تاریکی مطلق

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۹–۱۰؛ ستون مثال از خود جزوه.

«این می‌گوید ارتباطی ناحیه سرد»؛ و فلزی جنس ناهموار، لبه‌های اشاره، و شست روی «فشار می‌گوید S1 می‌کند: روشن را تفاوت کلید، مثال بالا و جلو به سانتی‌متر چند باید دست که می‌فهماند حتی و کنم» باز را در آن با می‌توانم و دارد قرار راستم دست در الان است، خانه در کلید برود. پس این ناحیه مسئول جامعیت بخشیدن به آن چیزی است که لمس شده و درک موقعیت فضایی بدن.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۹–۱۰.

افزوده توضیحی: چه می‌شود اگر این ناحیه آسیب ببیند

فرد دچار «ناهوشیاری فضایی» و حرکات ناهماهنگ حسی (آتاکسی حسی) می‌شود؛ یعنی دیگر نمی‌تواند موقعیت دست و بدنش را در فضا به‌درستی درک و هماهنگ کند. نکته بالینی مهم: این اختلال در معاینه حسی ساده دیده نمی‌شود، چون حس خام سالم است؛ در عملکرد روزمره (بستن دکمه، برداشتن لیوان) خودش را نشان می‌دهد.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۰.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۷ — ناحیه ارتباطی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

با مثال کلید توضیح دهید چه چیزی به S1 اضافه می‌شود و اگر نواحی ۵ و ۷ آسیب ببینند چه علامتی انتظار داریم.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۸ · قشر حرکتی

قشر حرکتی و بدهی‌اش به حس

مبحث ۸

شناسنامه مبحث ۸ — قشر حرکتی و بدهی‌اش به حس یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پل میان نیمه حسی و مباحث حرکتی جلسات بعد.
هدف این مبحث	فهم این‌که قشر حرکتی برای فرمان دادن، به ورودی حسی نیاز دارد.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۴ تا ۷.
راهنمای اختصاصی خواندن	قشر حرکتی سه بخش دارد (اولیه، پیش‌حرکتی، مکمل)؛ و هر سه «کور» به‌دنیا می‌آیند اگر حس نباشد.

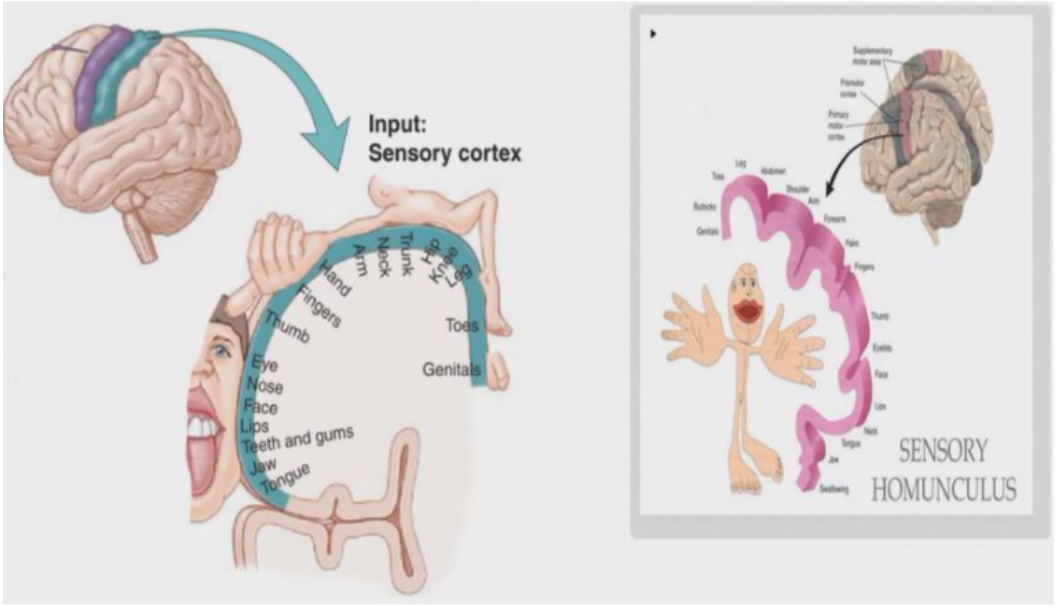
منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴) ص ۴؛ Guyton، فصل ۴۷.

چسبیده دقیقا که Cortex) Motor (Primary اولیه حرکتی قشر دارند: قرار حرکتی ناحیه سه پیشانی، لب خلفی نیمه در مرکزی، شیار جلوی به جلوی شیار مرکزی است، ناحیه پیش‌حرکتی (Premotor Area) و ناحیه حرکتی مکمل (Supplementary Motor Area).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۴.

S1) (مثل حسی نواحی از را زیادی حسی پیام‌های باید کردن کار درست برای اما است، بدن حرکات و عضلات انقباض تنظیم کارشان نواحی این از بخشی دلیل همین به هستند؛ وضعیتی چه در الان بدن اعضای بدونه باید اول بدهد، حرکت دستور اینکه برای حرکتی قشر کنند. دریافت مسیرهای حرکتی (کورتیکواسپاینال) از مناطق حسی هم منشأ می‌گیرند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۴.



شکل ۳ — ورودی حسی به قشر: نقشه پنین‌فیلد روی سطح مغز و مسیر رسیدن اطلاعات از تالاموس به قشر حسی؛ همین ورودی، پایه تنظیم حرکت در قشر حرکتی است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۴.

جدول ۶ — سه ناحیه حرکتی و نیازشان به حس

ناحیه	جایگاه	نیاز به ورودی حسی
حرکتی اولیه	چسبیده به جلوی شیار مرکزی	وضعیت لحظه‌ای اندام برای اجرای دقیق فرمان
پیش‌حرکتی	جلوی ناحیه حرکتی اولیه	زمینه حسی برای آماده‌سازی الگوی حرکت
حرکتی مکمل	سمت داخلی نیمکره	اطلاعات وضعیتی برای برنامه‌ریزی حرکت‌های پیچیده

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۴؛ ستون سوم بازنویسی نگارنده بر پایه همان صفحه.

افزوده توضیحی: چرا مسیر حرکتی از قشر حسی هم منشأ می‌گیرد

حرکت بدون حس، مثل تایپ کردن با چشم بسته است: فرمان هست، اما بازخورد نیست. بخشی از فیبرهای کورتیکواسپاینال از نواحی حسی منشأ می‌گیرند تا فرمان حرکت با وضعیت واقعی اندام تنظیم شود. این حلقه «حس ← حرکت ← حس» همان چیزی است که در مباحث بعدی جلسات حرکتی با نام‌های بازخورد و پیش‌بینی برمی‌گردد.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۴.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۸ — قشر حرکتی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه ناحیه حرکتی را نام ببرید و با یک مثال توضیح دهید چرا قشر حرکتی بدون ورودی حسی نمی‌تواند فرمان درست بدهد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۹ · نقشه بدن

سازمان‌بندی فضایی قشر: نقشه بدن روی مغز

مبحث ۹

شناسنامه مبحث ۹ — سازمان‌بندی فضایی قشر: نقشه بدن روی مغز یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	مبنای هومونکولوس و بحث دقت حسی اعضای مختلف.
هدف این مبحث	فهم روش ترسیم نقشه حسی و ترتیب جانبی←میانی نواحی بدن روی S1.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۵.
راهنمای اختصاصی خواندن	ترتیب را مثل «صورت در پایین، پا در بالا» به خاطر بسپارید؛ همین ترتیب، تفسیر بسیاری از ضایعات را ساده می‌کند.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴) ص ۴–۵؛ Guyton، فصل ۴۷.

در فرد که حسی اساس بر آمد؟»؛ قلقلک کجایت «الان پرسیدند فرد از و کردند تحریک نقطه‌به‌نقطه را مغز سطح الکترود، با دانشمندان از قسمت هر شد معلوم کار این با شد. رسم S1) (ناحیه قشر روی بدن از دقیقی حسی نقشه می‌کرد، احساس بدنش مختلف قسمت‌های قشر سوماتوسنسوری دقیقا مسئول پردازش کدام بخش از بدن است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۴.

۱. جانبی‌ترین قسمت‌ها (Lateral S1): اجزای مربوط به صورت، بینی، لب‌ها و دهان.

۲. قسمت‌های میانی‌تر (به سمت بالا): گردن و شانه‌ها.

۳. قسمت‌های داخلی و بالایی (Medial S1): پاها.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۴.

باشد، داشته بیشتری گیرنده بدن از بخشی چه هر گیرنده‌هاست. تراکم از نقشه‌ای نیست»؛ بدن از «آینه‌ای نقشه، این که است این مهم نکته بعد مبحث در که موضوعی — کوچک‌اند پاها و تنه و غول‌آسا مغزی نقشه در دست‌ها و صورت دلیل همین به می‌گیرد. بزرگ‌تری قشری سطح با نام هومونکولوس بررسی می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۴–۵.

راهنمای خواندن نقشه: چطور آن را به خاطر بسپاریم

یک خط عمودی از پایین به بالا بکشید: پایین (جانبی) صورت و دهان، وسط گردن و شانه، بالا (میانی) پا. حالا اگر ضایعه‌ای در ناحیه داخلی S1 باشد، انتظار داریم حس پای مقابل آسیب ببیند؛ و ضایعه ناحیه جانبی، حس صورت مقابل را درگیر می‌کند. این «جغرافیای قشری» در نورولوژی بالینی کاربرد مستقیم دارد.

منبع: خوانش تصویر؛ جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۴.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۹ — نقشه بدن

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

ترتیب جانبی تا میانی نواحی بدن روی S1 را بنویسید و یک ضایعه فرضی در ناحیه داخلی را تفسیر کنید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۰ · هومونکولوس

آدمک حسی و دلیل عدم تناسب آن

مبحث ۱۰

شناسنامه مبحث ۱۰ — آدمک حسی و دلیل عدم تناسب آن — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پرکاربردترین شکل جلسه؛ پیوند آناتومی و دقت حسی.
هدف این مبحث	فهم این‌که چرا اندازه اعضا در هومونکولوس با بدن واقعی نمی‌خواند.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۹.
راهنمای اختصاصی خواندن	شکل بدن، همه پاسخ نیست: «هرچه گیرنده بیشتر، قشر بزرگ‌تر» را به کل مبحث تعمیم دهید.

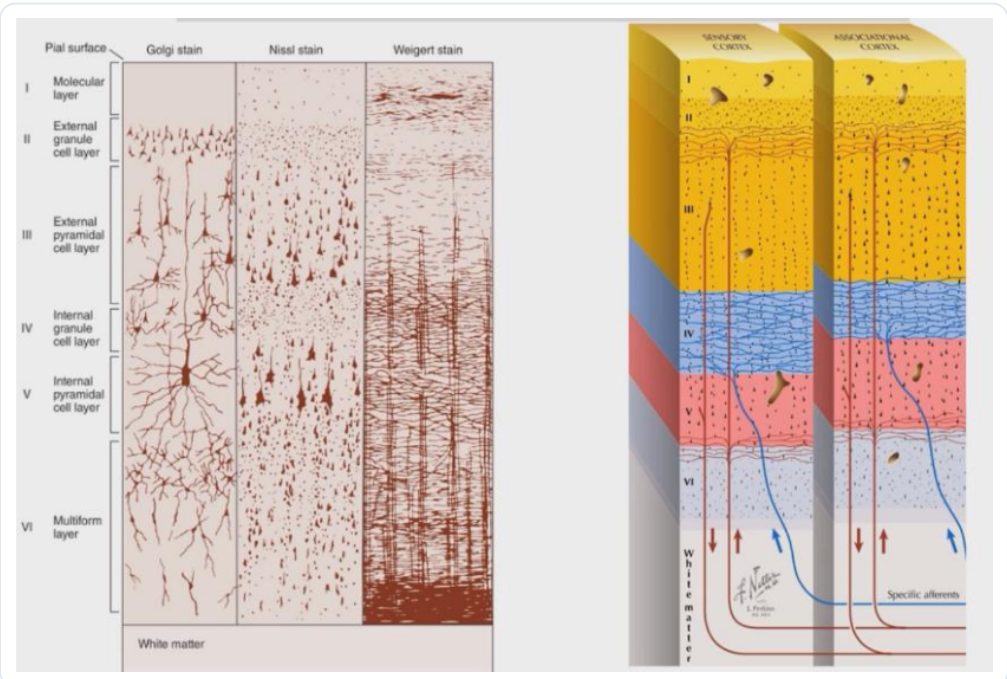
منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴) ص ۵؛ Guyton، فصل ۴۷.

بدن در مغز. روی بدن اعضای اندازه تناسب عدم می‌بینید: عجیب نکته یک کنید، نگاه هومونکولوس) یا حسی (آدمک پیکری نقشه به اگر در است. کوچک به‌شدت پاها و تنه ناحیه وسعت مغزی نقشه در اما می‌دهند، تشکیل را بدن حجم از بزرگی خیلی بخش پاها و تنه ما، واقعی ممکن فضای بزرگ‌ترین لب‌ها داده‌اند؛ اختصاص خود به S1 قشر در بزرگی بسیار فضای دست، شست مخصوصا و زبان لب‌ها، صورت، عوض را دارند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۵.

باشد، داشته بیشتری گیرنده‌های و باشد قوی‌تر حسی نظر از که بدن از قسمتی هر است: حسی گیرنده‌های تراکم تناسب، عدم این دلیل به‌شکل هومونکولوس در دارند، بالایی بسیار گیرنده تراکم شست) (مخصوصا انگشتان و لب‌ها چون می‌کند. اشغال S1 در بزرگ‌تری فضای آدمکی با لب‌ها و دست‌های غول‌پیکر کشیده می‌شوند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۵.



شکل ۴ — هومونکولوس حسی روی قشر S1 در کنار ستون‌های عملکردی قشر: اندازه هر عضو در نقشه، بازتاب تراکم گیرنده‌های آن است، نه اندازه فیزیکی‌اش در بدن.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۵.

جدول ۷ — اندازه در بدن در برابر اندازه در مغز

عضو	سهم از سطح بدن	سهم از قشر S1
تنه و پاها	بسیار بزرگ	بسیار کوچک
دست و انگشتان (مخصوصا شست)	متوسط	بسیار بزرگ
لب‌ها، زبان و صورت	کوچک	بزرگ‌ترین بخش

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۵ (بازنویسی جدولی؛ مقایسه‌ها از خود جزوه).

افزوده توضیحی: کاربرد بالینی هومونکولوس

چون نقشه قشری با تراکم گیرنده‌ها ساخته می‌شود، آسیب به بخشی از S1 با اندازه کوچک می‌تواند نقص حسی وسیعی بسازد: یک ضایعه محدود در ناحیه دست، حس کل دست را تحت تأثیر قرار می‌دهد، در حالی که همان اندازه ضایعه در ناحیه تنه شاید هیچ علامت آشکاری نسازد. این عدم تناسب، دلیل اصلی «نقص‌های نامتناسب با اندازه ضایعه» در تصویربرداری است.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۵؛ مقایسه: Guyton، فصل ۴۷.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۰ — هومونکولوس

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

توضیح دهید چرا لب‌ها و شست در هومونکولوس بزرگ‌تر از تنه‌اند و پیامد بالینی این عدم تناسب چیست.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۱ · شش لایه

سازمان نورونی قشر: شش لایه با سه نقش

مبحث ۱۱

شناسنامه مبحث ۱۱ — سازمان نورونی قشر: شش لایه با سه نقش یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	ساختار میکروسکوپی قشر؛ پیش‌نیاز بحث ستون‌ها و بازخورد.
هدف این مبحث	شناخت شش لایه، لایه ورودی اصلی (۴) و لایه خروجی اصلی (۵ و ۶).
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۵ و ۱۰.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه عدد را نگه دارید: ۴ ورودی، ۵ خروجی، ۶ بازخورد به تالاموس.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴) ص ۵–۷؛ Ganong، فصل ۷ و ۴۷.

(Molecular)، مولکولار ۱ لایه عمق: سمت به مغز سطح از است. شده تشکیل لایه شش از ارتباطی) چه حرکتی، چه حسی، (چه مغز قشر کل (Internal داخلی گرانولار ۴ لایه External)، (Pyramidal خارجی هرمی یا پیرامیدال ۳ لایه External)، (Granular خارجی گرانولار ۲ لایه Granular)، لایه ۵ پیرامیدال یا هرمی داخلی (Internal Pyramidal) و لایه ۶ مولتی‌فرم یا چندشکلی (Multiform).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۵.

و مغز مختلف قسمت‌های به را پیام‌ها می‌توانند و دارند «خروجی» نقش نورون‌ها این است؛ ۵ و ۳ لایه در هرمی نورون‌های تراکم بیشترین و دور نورون‌های فعالیت و می‌دهند شکل را آن‌ها میان و لایه‌ها روی ارتباطات که هستند اینترنورون‌ها حاوی بیشتر لایه‌ها بقیه بفرستند. بدن کم را زیاد می‌کنند. نکته مهم: ضخامت لایه‌ها در نواحی مختلف با هم متفاوت است و این تفاوت، کارکرد هر ناحیه را می‌سازد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۶.

جدول ۸ — شش لایه و نقش هر کدام

لایه	نام	نقش کلیدی
۱	مولکولار	ورودی عمومی و غیراختصاصی از مراکز پایین‌تر
۲	گرانولار خارجی	ورودی عمومی؛ بخشی از مدارهای محلی
۳	هرمی خارجی	خروجی به نواحی دیگر قشر و ساختارهای عمقی
۴	گرانولار داخلی	ورودی اصلی حسی از تالاموس (اختصاصی)
۵	هرمی داخلی	خروجی اصلی به ساقه مغز، نخاع و عقده‌های قاعده‌ای
۶	مولتی‌فرم	بازخورد به تالاموس برای تنظیم ورودی

منبع: نام لایه‌ها از جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۵؛ نقش‌ها بازنویسی نگارنده بر پایه ص ۵–۷ همان جزوه.



شکل ۵ — شش لایه قشر و مدار ورودی/خروجی: ورودی حسی از تالاموس به لایه ۴ می‌رسد و خروجی‌ها از لایه‌های ۵ و ۶ به ساقه مغز، نخاع و تالاموس می‌روند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۶.

افزوده توضیحی: چرا لایه ۴ در قشر حسی «ضخیم» است

جایی که ورودی حسی زیاد است، لایه دریافت‌کننده آن (لایه ۴) ضخیم‌تر می‌شود؛ همان‌طور که در قشر حرکتی، لایه ۵ (خروجی) غالب است. به این ترتیب، «ضخامت لایه‌ها» یک شاخص آناتومیک از «شغل» آن ناحیه است: نواحی حسی، ورودی‌محور و نواحی حرکتی، خروجی‌محورند.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۵–۶؛ مقایسه: Ganong، فصل ۴۷.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۱ — شش لایه

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

شش لایه را از سطح به عمق بنویسید و برای هر کدام یک نقش (ورودی، خروجی، بازخورد) مشخص کنید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۲ · ستون‌ها

ستون‌های عملکردی: واحد سازنده قشر

شناسنامه مبحث ۱۲ — ستون‌های عملکردی: واحد سازنده قشر یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	از لایه‌های افقی به سازمان عمودی؛ تکمیل ساختار قشر.
هدف این مبحث	فهم مفهوم ستون، اندازه و تعداد سلول‌ها و تخصص هر ستون.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۱.
راهنمای اختصاصی خواندن	ستون یعنی «یک قلم موی کوچک»: هر ستون یک حس مشخص را در یک نقطه مشخص پردازش می‌کند.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴) ص ۶–۷؛ Ganong، فصل ۴۷.

«واحدهای واقع در ستون‌ها این و است عمودی ستون‌های به‌صورت آن‌ها سازمان‌دهی نشده‌اند؛ پخش الکی حسی قشر در نورون‌ها عملکردی» قشر مغز محسوب می‌شوند. قطر این ستون‌ها ۰٫۳ تا ۰٫۵ میلی‌متر است و هر ستون حدود ۱۰٬۰۰۰ جسم سلولی (نورون) دارد.

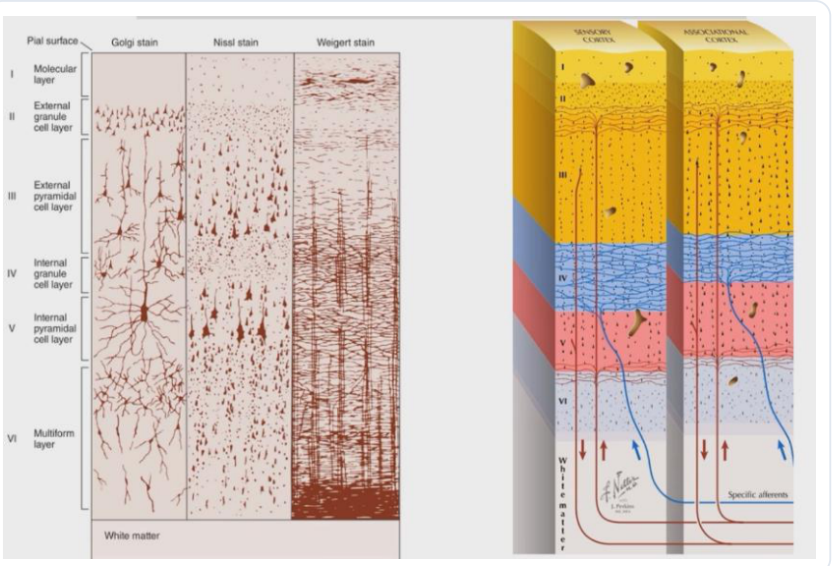
منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۶.

در کنید فرض بهتر، فهم برای می‌کند. پردازش بدن از مشخص نقطه یک در را حس از خاصی نوع ستون هر بالاست: بسیار ستون‌ها تخصص «سوزن‌سوزن حس مسئول سومی ستون و درد» «حس مسئول دیگری ستون باشد، خارش» «حس مسئول ستون یک ران، پوست از ناحیه‌ای شدن» در همان نقطه.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۶.

است ممکن شود، تحریک پوست از نقطه‌ای اگر نیست؛ بدن» از نقطه هر برای حس یک «فقط به‌معنای تخصص، این که است این مهم نکته اما است، مشخص واحد یک آجر هر هستند: دیوار» یک «آجرهای مثل ستون‌ها شوند. فعال متفاوت حسی نوع‌های با همسایه ستون چند دیوار از کنار هم گذاشتن آن‌ها معنا پیدا می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۶–۷.



شکل ۶ — هومونکولوس حسی در کنار ستون‌های عمودی قشر: هر ستون یک واحد عملکردی است که نوع خاصی از حس را در نقطه‌ای از بدن رمزگذاری می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۵–۶.

افزوده توضیحی: ستون‌ها و «نقشه نقطه‌به‌نقطه»

اگر هر ستون یک نقطه از بدن و یک نوع حس را نمایندگی کند، نقشه بدن روی قشر در واقع نقشه‌ای از ستون‌هاست. به همین دلیل هم دقت مکانی S1 این‌قدر بالاست: هر نقطه از پوست، ستون اختصاصی خودش را دارد و تحریک دو نقطه نزدیک، دو ستون همسایه را فعال می‌کند — همان چیزی که در مبحث مهار جانبی و تست دو نقطه به‌آن برمی‌گردیم.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۶؛ مقایسه: Ganong، فصل ۴۷.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۲ — ستون‌های عملکردی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

ستون عملکردی را تعریف کنید و توضیح دهید چرا این سازمان عمودی، دقت مکانی قشر را توضیح می‌دهد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۳ · دو نوع ورودی

ورودی اختصاصی و غیراختصاصی قشر

شناسنامه مبحث ۱۳ — ورودی اختصاصی و غیراختصاصی قشر	یک شناسنامه برای هر مبحث
جای مبحث در مسیر درس	پایان بحث لایه‌ها؛ آغاز بحث کنترل و فیلتر.
هدف این مبحث	تفکیک «چه چیزی لمس شد» از «بیدار شو و حواست را جمع کن».
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۱ و ۱۲.
راهنمای اختصاصی خواندن	دو جمله: لایه‌های ۱ و ۲ می‌گویند «بیدار باش»، لایه ۴ می‌گوید «کجای دستت لمس شد».

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴) ص ۷–۸؛ Ganong، فصل ۶۰ (سیستم فعال‌کننده).

«بیدار می‌گوید و می‌آید فقط دیگری و (اختصاصی)، شد» لمس دست جای فلان «دقیقا می‌گوید و می‌آید یکی داریم: ورودی مدل دو مغز در از را عمومی ورودی‌های و ندارند دقیق حسی سیگنال‌های به کاری ۲) و (۱ مغز سطحی لایه‌های (غیراختصاصی). کن» جمع را حواست و شو مراکز پایین‌تر (مثل ساقه مغز) دریافت می‌کنند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۷.

و داخل‌تیغه‌ای هسته‌های (مثل تالاموس از خاصی هسته‌های به را سیگنال‌ها مغز، ساقه در مشبک تحریکی ناحیه است: چنین بیداری مسیر سیگنال‌ها این اصلی وظیفه می‌شوند. پخش قشر سراسر به کوچکی فیبرهای آن‌جا از و می‌فرستد تالاموس) سطح روی مشبک هسته‌های کنترل سطح پایه تحریک‌پذیری طولانی‌مدت مغز است؛ یعنی مغز را آماده نگه می‌دارند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۷.

نورون‌های می‌کنند: تنظیم را قشر برانگیختگی سطح خاص، انتقال‌دهنده‌های ترشح با مغز ساقه تنظیم‌کننده هسته‌های مسیر، این به‌جز با رافه) (هسته‌های سروتونرژیک نورون‌های می‌برند؛ بالا را مغز تحریکی فعالیت نوراپی‌نفرین با سرولئوس) لوکوس (هسته نورآدرنرژیک سروتونین به خواب طبیعی کمک می‌کنند؛ و نورون‌های کولینرژیک بزرگ ساقه مغز، بیداری فعال و تحریک سیستم عصبی را می‌سازند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۷.

جدول ۹ — اختصاصی در برابر غیراختصاصی

ویژگی	ورودی اختصاصی	ورودی غیراختصاصی
پیام	«کجا، با چه شدتی لمس شد»	«بیدار شو، حواست جمع باشد»
مسیر	تالاموس (هسته‌های اختصاصی) ← لایه ۴	تشکیلات مشبک ← هسته‌های داخل‌تیغه‌ای/مشبک ← همه قشر
اثر	ادراک دقیق حس	تنظیم سطح پایه برانگیختگی

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۷–۸ (بازنویسی جدولی؛ عبارت‌ها از خود جزوه).

افزوده توضیحی: چرا درد خواب را می‌پراند

سیگنال‌های درد، ناحیه تحریکی مشبک ساقه مغز را به‌شدت فعال می‌کنند؛ همان ناحیه‌ای که سطح برانگیختگی کل قشر را بالا می‌برد. به همین دلیل بیمار با درد شدید نمی‌خوابد و توجهش به‌طور خودکار به منبع درد معطوف می‌شود. این پیوند، پل میان نیمه اول (قشر) و نیمه دوم (درد) جلسه است.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۷.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۳ — دو نوع ورودی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

دو نوع ورودی قشر را با مسیر و اثرشان مقایسه کنید و توضیح دهید چرا درد، خواب را از سر می‌پراند.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۴ · کنترل نزولی

سیگنال‌های قشرگریز: تنظیم حساسیت و مهار جانبی

شناسنامه مبحث ۱۴ — سیگنال‌های قشرگریز: تنظیم حساسیت و مهار جانبی — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	نقطه اوج «کنترل» در نیمه اول؛ کلید بحث دریچه درد در نیمه دوم.
هدف این مبحث	فهم دو وظیفه سیگنال‌های مهاری قشر و مفهوم مهار جانبی.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۳.
راهنمای اختصاصی خواندن	دو وظیفه را با دو مثال به یاد بسپارید: لباس روی بدن (تنظیم حساسیت) و مالیدن جای ضربه (مهار جانبی).

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴) ص ۸ و ۱۱؛ Guyton، فصل ۴۷.

روی Corticofugal) (قشرگریز، برگشتی سیگنال‌های این هست. هم پایین به مهاری پیام فرستنده نیست؛ پیام گیرنده فقط مغز قشر کنترل را عصبی سیستم حساسیت یعنی شود؛ قشر وارد به‌راحتی بی‌ربط و حد از بیش اطلاعات نگذارند تا می‌گذارند اثر نخاع و تالاموس می‌کنند تا مغز اورلود (Overload) نشود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۸ و ۱۱.

دو وظیفه سیگنال‌های قشرگریز

۱. تنظیم حساسیت سیستم: جلوگیری از بمباران شدن S1 با اطلاعات پیش‌پاافتاده. مثال کلاسیک، تماس مداوم لباس با بدن است: گیرنده‌های لمسی دائم تحریک می‌شوند، اما در حالت عادی حسش نمی‌کنید. وقتی شدت ورودی خیلی زیاد شود، قشر به‌طور خودکار دستور مهاری می‌فرستد تا انتقال اطلاعات در هسته‌های رله‌کننده کم شود.

۲. ایجاد مهار جانبی (Lateral Inhibition): وقتی پیام حسی قوی از یک نقطه می‌رود بالا، سیگنال‌های قشرگریز مسیرهای عصبی ضعیف‌تر اطراف آن پیام را سرکوب می‌کنند؛ نتیجه، افزایش وضوح و کنتراست پیام‌ها و جلوگیری از پخش شدن سیگنال در مغز است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۱.

اطلاعات درگیر قشر که قوی آن‌قدر نه و بروند، دست از مهم سیگنال‌های که ضعیف آن‌قدر نه است: «بهینه» حالت یک تنظیم، این نتیجه چرت و پرت شود. مهار جانبی در تمام سطوح سیستم عصبی وجود دارد، اما یکی از مهم‌ترین جایگاه‌های آن، سطح تالاموس است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۱.

افزوده توضیحی: وقتی این فیلتر بشکند

اگر کنترل نزولی کاهش یابد، بیمار ممکن است محرک‌های معمولی را آزارنده حس کند (مثل حساسیت شدید به صدا یا لمس در برخی سندرم‌های درد مزمن). برعکس، وقتی فیلتر بیش از حد فعال شود، فرد ممکن است بخشی از اطلاعات محیط را از دست بدهد. این تعادل، همان چیزی است که در فیزیولوژی با عنوان «تنظیم حساسیت» شناخته می‌شود.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۱.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۴ — قشرگریز

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

دو وظیفه سیگنال‌های قشرگریز را با یک مثال برای هر کدام بنویسید و توضیح دهید مهار جانبی چگونه کنتراست می‌سازد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۵ · آسیب‌های قشر

ضایعه S1، S2 و سندرم آمورفوسنتز

شناسنامه مبحث ۱۵ — ضایعه S1، S2 و سندرم آمورفوسنتز یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	آزمون بالینی همه مباحث ساختاری؛ کاربردی‌ترین مبحث نیمه اول.
هدف این مبحث	پیش‌بینی نقص حسی از محل ضایعه در S1، S2 و ناحیه ارتباطی یک‌طرفه.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۵ تا ۷.
راهنمای اختصاصی خواندن	پنج علامت آمورفوسنتز را با یک بیمار واحد تصور کنید: نصف اشیا، نصف محیط، نصف سر و نصف لباس.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴) ص ۸–۱۰؛ Guyton، فصل ۴۷.

حس‌های محل درباره دقیق قضاوت در ناتوانی می‌شود: فهرست چنین صفحه همان در آن نتایج ببیند، آسیب یا شود برداشته دوطرفه S1 اگر همچنین حرارت؛ و درد شدت و کیفیت در و مواد، جنس در اشیا، وزن در بدن، روی فشار بحرانی آستانه‌های در بدن، قسمت‌های در مختلف درد دقیق محل تعیین اما می‌کند، حس را درد همچنان فرد که است این ظریف نکته (آستروگنوزی). اجسام اندازه و شکل تشخیص در ناتوانی یا حرارت را از دست می‌دهد، چون مکان‌یابی دقیق کار قشر مغز است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۸–۹.

سندرم آمورفوسنتز

اطلاعات نمی‌تواند فرد می‌آید: پدید (Amorphosynthesis) آمورفوسنتز نام به اختلالی شود، تخریب نیمکره یک در فقط ارتباطی ناحیه اگر عصبی مسیرهای چون می‌کند). (دایورت می‌گیرد نادیده کاملا را محیط و بدن از سمت یک مغز که است این نتیجه و کند تلفیق هم با را حسی ضربدری‌اند، ضایعه نیمکره راست باعث نادیده گرفتن سمت چپ اشیا و بدن خود فرد می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۰.

۱. پردازش نصفه‌ونیمه اشیا: اگر شیئی در دست فرد گذاشته شود، فقط یک طرفش را پردازش می‌کند و طرف دیگر را با اینکه لمس می‌کند، متوجه نمی‌شود.

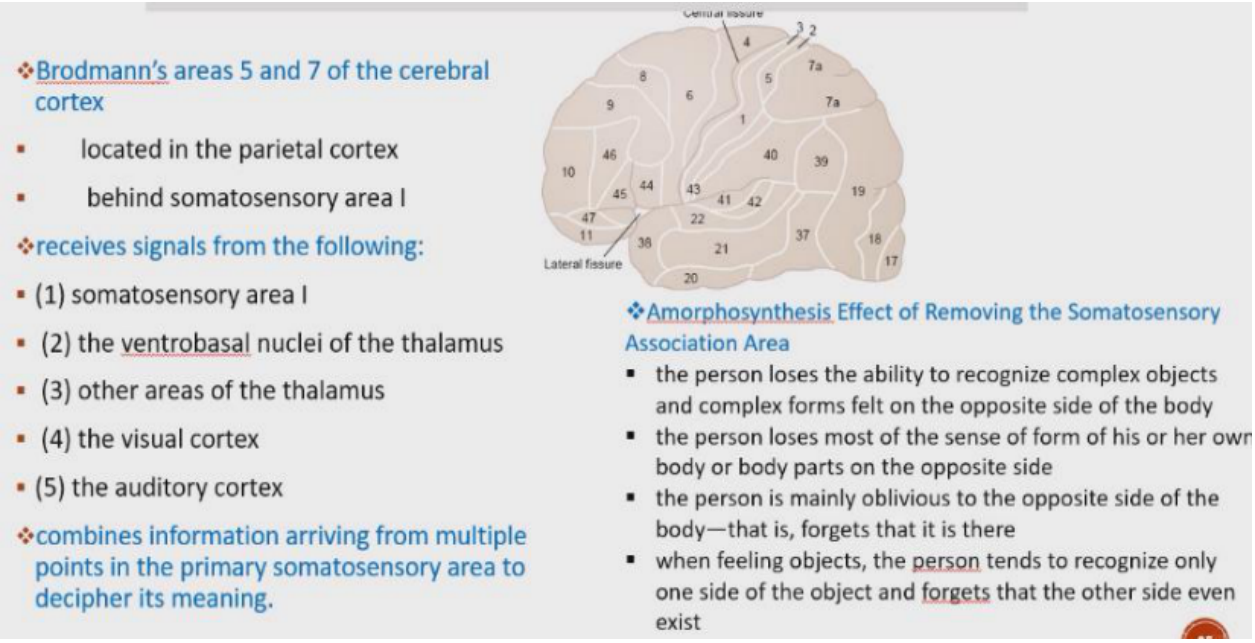
۲. نادیده گرفتن نصف محیط: با وجود بینایی سالم، در فعالیت‌های لمسی و حرکتی، سمت مربوط به نیمکره آسیب‌دیده را کنار می‌گذارد.

۳. شانه کردن مو: فقط یک طرف سر را صاف می‌کند و طرف دیگر را رها می‌کند.

۴. فراموش کردن نصف بدن: فرد نسبت به سمت مقابل بدن خودش کاملا بی‌تفاوت می‌شود.

۵. لباس پوشیدن: آستین یک دست را می‌پوشد و دست دیگر را کاملا فراموش می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۰.



شکل ۷ – نواحی برودمن روی سطح مغز و اثر برداشتن ناحیه ارتباطی حسی-پیکری: از دست رفتن توانایی ترکیب اطلاعات حسی سمت مقابل بدن (آمورفوسنتز).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۹.

افزوده توضیحی: چرا این بیمار «انکار» می‌کند

در آمورفوسنتز، اطلاعات سمت مقابل به قشر می‌رسد اما تلفیق نمی‌شود؛ بنابراین بیمار نه دروغ می‌گوید و نه تمارض می‌کند؛ تجربه او واقعا ناقص است. همین نکته، تفاوت آن را با اختلال روانی روشن می‌کند و در معاینه، با آزمون‌های ساده دوطرفه (لمس هم‌زمان دو دست، خط کشیدن روی هر دو سمت) قابل نشان دادن است.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۰.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۵ – آسیب‌های قشر

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

پنج علامت آمورفوسنتز را فهرست کنید و توضیح دهید چرا ضایعه نیمکره راست، سمت چپ بدن را نادیده می‌گیرد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۶ · تالاموس

تالاموس: ایستگاه رله نیست، پردازشگر است

مبحث ۱۶

شناسنامه مبحث ۱۶ — تالاموس: ایستگاه رله نیست، پردازشگر است یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	بازخوانی نقش تالاموس با تأکید گایتون؛ پل به بحث درد.
هدف این مبحث	فهم دو کار تالاموس: درک خام لمس و تسلط بر درد و دما.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۳ و ۱۴.
راهنمای اختصاصی خواندن	اگر S1 برود، لمس «خام» می‌ماند و درد و دما تقریبا سالم می‌ماند؛ چون تالاموس کار خودش را بلد است.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴) ص ۱۰؛ Guyton، فصل ۴۷ و ۴۸.

لامسه: حس خام درک نخست، است. کاره‌ای هم خودش تالاموس می‌گوید گایتون اما بدانیم، رله» «ایستگاه فقط را تالاموس داریم عادت ما و تالاموس خود چون می‌ماند، باقی «خام» به‌صورت و نمی‌رود بین از کاملا لامسه و تماس حس ببیند، آسیب (S1) حسی-پیکری قشر اگر مراکز زیرقشری تا حدی این حس‌ها را درک می‌کنند؛ البته دقت و نقطه‌یابی کار قشر است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۰.

آسیب S1 اگر دلیل همین به دارند. دما و درد حس درک و تمیز در را اصلی و برتر نقش زیرقشری سطوح و تالاموس دما: و درد بر تسلط دوم، ببیند، «لمس دقیق» به‌شدت آسیب می‌بیند، اما حس «درد و دما» کمتر آسیب می‌بیند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۰.

جدول ۱۰ — با و بدون قشر

حس	با S1 سالم	با ضایعه S1
لمس دقیق	مکان، شدت، جنس دقیق	به‌شدت آسیب می‌بیند
لمس خام	سالم	تا حد زیادی باقی می‌ماند (تالاموس)
درد و دما	دقیق و مکان‌یابی‌شده	حس می‌شود اما مکان‌یابی دقیق ندارد

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۹–۱۰ (بازنویسی جدولی؛ عبارت‌ها از خود جزوه).

افزوده ۱۴۰۲ (اختلاف): سرنوشت درد و حرارت پس از برداشتن S1

جزوه ۱۴۰۲ در جمع‌بندی «کارکردهای قشر حسی-پیکری» می‌نویسد: پس از برداشتن دوطرفه ناحیه S1، فرد در مکان‌یابی دقیق، آستانه فشار، وزن و شکل اجسام (آستروگنوزی) و جنس مواد ناتوان می‌شود، اما «کیفیت و شدت درد و حرارت بدون تغییر می‌ماند». این جمله با فهرست جزوه ۱۴۰۴ در ص ۸–۹ که «قضاوت کیفیت و شدت درد و حرارت» را هم در شمار نقص‌ها می‌آورد، کامل هم‌خوان نیست؛ خود ۱۴۰۴ در ص ۱۰ این را تعدیل می‌کند و می‌گوید تالاموس نقش برتر را در درد و دما دارد، پس این حس‌ها «کمتر» آسیب می‌بینند. خوانش سازگارکننده: نقص نسبی است، نه صفر و نه کامل — مکان‌یابی دقیق از دست می‌رود، حس خام می‌ماند.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴، بهمن ۱۴۰۲)، ص ۱۶؛ جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۸–۱۰.

افزوده توضیحی: چرا «حس باقی می‌ماند ولی معنا می‌رود»

تالاموس می‌تواند بگوید «درد هست» اما نمی‌تواند بگوید «کجا و چقدر». این تفکیک، همان الگویی است که در آمورفوسنتز هم دیدیم: رسیدن اطلاعات با ساختن تجربه کامل یکی نیست. قشر، لایه «معنا» و «مکان» است و تالاموس، لایه «هشدار».

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۹–۱۰.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۶ — تالاموس

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس ____ تاریخ ____

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

دو نقش تالاموس را بنویسید و توضیح دهید چرا با ضایعه S1، درد حس می‌شود ولی مکان‌یابی نمی‌شود.

امضای جزوه‌نویس ____ امضای تحویل‌گیرنده ____

مبحث ۱۷ · کدگذاری شدت

مغز چطور شدت محرک را می‌فهمد

مبحث ۱۷

شناسنامه مبحث ۱۷ — مغز چطور شدت محرک را می‌فهمد یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پاسخ صریح به پرسش «چقدر شدید بود»؛ پیوند با کدگذاری فرکانس در جلسه ۳.
هدف این مبحث	تفکیک جمع فضایی از جمع زمانی و فهم نقش تعداد گیرنده‌های درگیر.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۲ و ۱۶؛ مبحث ۱۱ و ۱۲ جلسه ۳.
راهنمای اختصاصی خواندن	دو ترفند: تعداد بیشتر (فضایی) و شلیک سریع‌تر (زمانی). هر دو با هم، شدت را می‌سازند.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴) ص ۱۱–۱۲ و ۱۶؛ Guyton، فصل ۴۷.

می‌برد. نام را «ترفند» دو جزوه شد؟ بیشتر فشار می‌فهمد کجا از مغز محکم‌تر؛ بعد و می‌دهید فشار دستتان روی آرام را سوزنی کنید فرض وسیع‌تری ناحیه باشد، قوی‌تر محرک هرچه Spatial): Summation فضایی، (جمع است تحریک‌شده گیرنده‌های تعداد افزایش اول، راهکار درگیر می‌شود و نورون‌های بیشتری در قشر فعال می‌شوند.

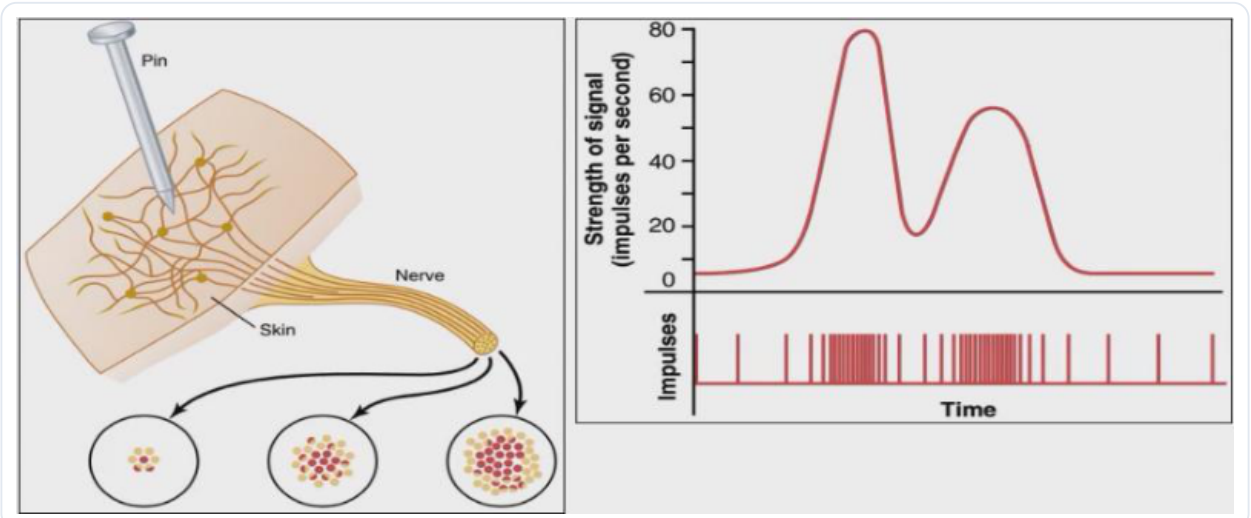
منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۱–۱۲.

بیشتر، نورون‌های شدن درگیر بر علاوه می‌شود، زیاد خیلی محرک شدت وقتی است: Temporal) (Summation زمانی جمع دوم، راهکار جمع از هم‌زمان استفاده با خلفی ستون سیستم می‌رود. بالا عملشان پتانسیل فرکانس و می‌کنند شلیک تندتر هم اولیه نورون‌های همان فضایی و جمع زمانی، شدت محرک را به قشر مخابره می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۲ و ۱۶.

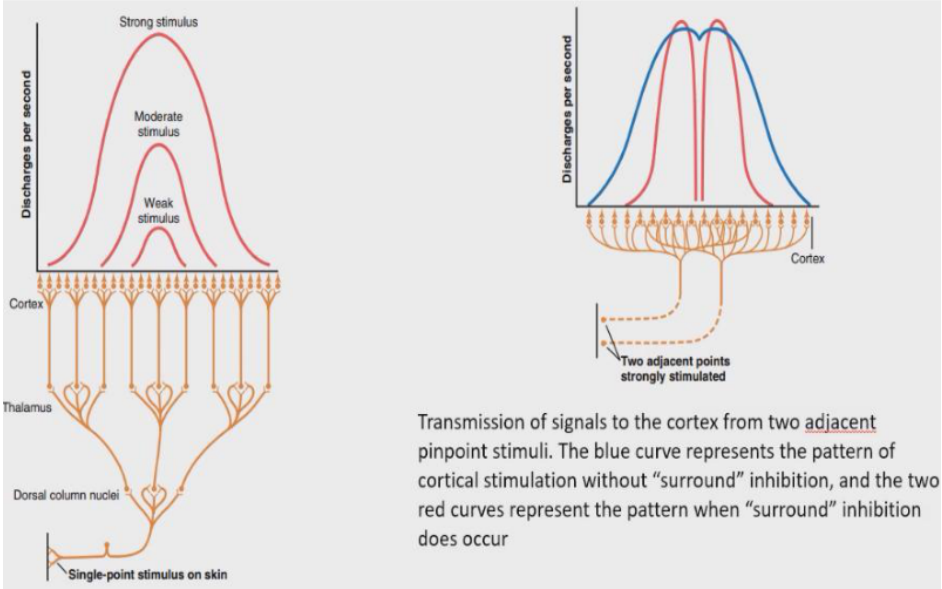
تحریکشان آستانه (چون دارند قرار قشری گیرنده میدان مرکز در که می‌کند فعال را نورون‌هایی فقط ضعیف» «محرک که است این کلیدی نکته سه با زیر شکل در که است چیزی همان تدریجی» «استخدام این می‌شوند. وارد هم بعدی حلقه‌های محرک، شدن قوی‌تر با است)؛ پایین‌تر مقطع عصب و سه تراکم فیبر نشان داده شده است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۶.



شکل ۸ — استخدام تدریجی فیبرهای یک عصب با افزایش شدت محرک: با قوی‌تر شدن فشار، تعداد بیشتری از فیبرها فعال می‌شوند و منحنی شدت سیگنال بالا می‌رود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۱.



شکل ۹ — میدان گیرنده یک نورون حسی: ناحیه‌ای از پوست که تحریک آن، همان نورون را فعال می‌کند؛ مرکز میدان آستانه پایین‌تر و پاسخ قوی‌تری دارد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۴.

جدول ۱۱ — دو ترفند مغز برای فهم شدت

مکانیسم	چه چیزی زیاد می‌شود	مثال
جمع فضایی	تعداد نورون‌های درگیر	سوزن آرام در برابر فشار محکم
جمع زمانی	فرکانس شلیک همان نورون‌ها	محرک خیلی قوی، شلیک پشت‌سرهم

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۲ و ۱۶ (بازنویسی جدولی؛ عبارت‌ها از خود جزوه).

افزوده توضیحی: چرا این دو مکانیسم به هم نیاز دارند

اگر فقط جمع فضایی بود، یک محرک کوچک اما بسیار شدید (مثل نوک سوزن) نمی‌توانست شدت خودش را منتقل کند، چون ناحیه درگیر کوچک است. اگر فقط جمع زمانی بود، محرک ضعیف گسترده (مثل فشار یک کتاب) نمی‌توانست شدت خودش را نشان دهد. ترکیب این دو، هم شدت موضعی و هم گستردگی محرک را کد می‌کند.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۲ و ۱۶.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۷ — کدگذاری شدت

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

جمع فضایی و جمع زمانی را با یک مثال مقایسه کنید و بگویید چرا هیچ‌کدام به‌تنهایی کافی نیست.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۸ · مهار جانبی

میدان گیرنده، مهار جانبی و تست دو نقطه

مبحث ۱۸

شناسنامه مبحث ۱۸ — میدان گیرنده، مهار جانبی و تست دو نقطه — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	مهم‌ترین مکانیسم «دقت» در دستگاه حسی؛ پیش‌نیاز بحث درد تیز و مبهم.
هدف این مبحث	فهم این‌که چطور همپوشانی میدان‌ها با مهار جانبی به «دو نقطه جدا» تبدیل می‌شود.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۴ و ۱۷.
راهنمای اختصاصی خواندن	بدون مهار جانبی، دو سوزن نزدیک یک قله پهن می‌سازند؛ با آن، دو قله باریک با یک دره.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴) ص ۱۲–۱۵؛ Guyton، فصل ۴۷.

مرکزی نورون می‌کند. شلیک و می‌گیرد را پیام نورون همان شود، تحریک اگر که است پوست از محدوده‌ای حسی، نورون یک گیرنده میدان با میدان‌ها چون اما می‌شوند؛ تحریک کمتر C) و (A حاشیه نورون‌های و می‌گیرد را تحریک بیشترین است) سوزن نوک زیر دقیقا (که میدان هم همپوشانی دارند، چند نورون هم‌زمان فعال می‌شوند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۳–۱۴.

یک و می‌چسبند به‌هم فعالیت قله دو شوند، تحریک میلی‌متر) ۲ فاصله با پرگار (مثلا نزدیک نقطه دو اگر است: مشکل‌ساز همپوشانی، این جانبی شاخه‌های طریق از مرکزی نورون است: جانبی مهار راه‌حل، شده. تحریک پهن نقطه یک فقط می‌کند فکر مغز می‌سازند؛ عریض قله (Collateral)، نورون‌های همسایه را مهار می‌کند؛ نتیجه، دو قله باریک با یک «دره» میان آن‌ها است و مغز دو محرک را از هم تفکیک می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۴–۱۵.

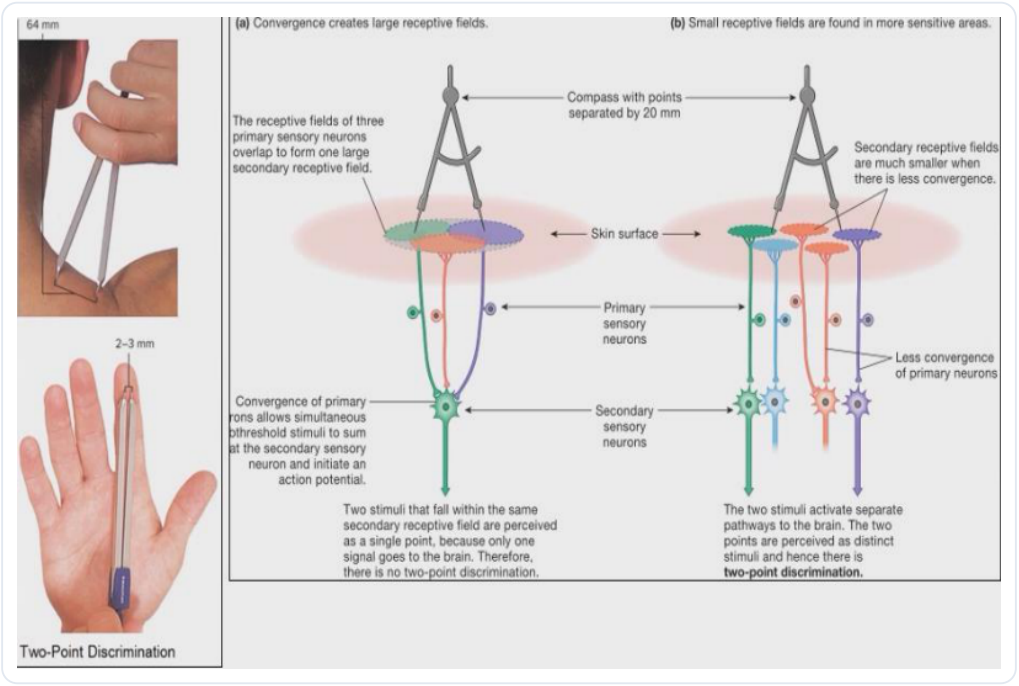
نوک روی میلی‌متری ۳ تا ۲ فاصله در نقطه دو اگر Two-Point): (Discrimination می‌شود سنجیده پرگار با منطق همین بالینی، آزمون در در می‌دهد. نشان را جانبی مهار قدرت و گیرنده‌ها تراکم تفاوت نقطه»، «یک ساعد روی فاصله همان ولی شوند حس نقطه» «دو انگشت، نواحی با تراکم بالا، میدان‌ها کوچک‌اند و مهار جانبی مؤثرتر است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۳.

افزوده ۱۴۰۲ (اختلاف پوشش): آستانه تفکیک دو نقطه در سرشانه

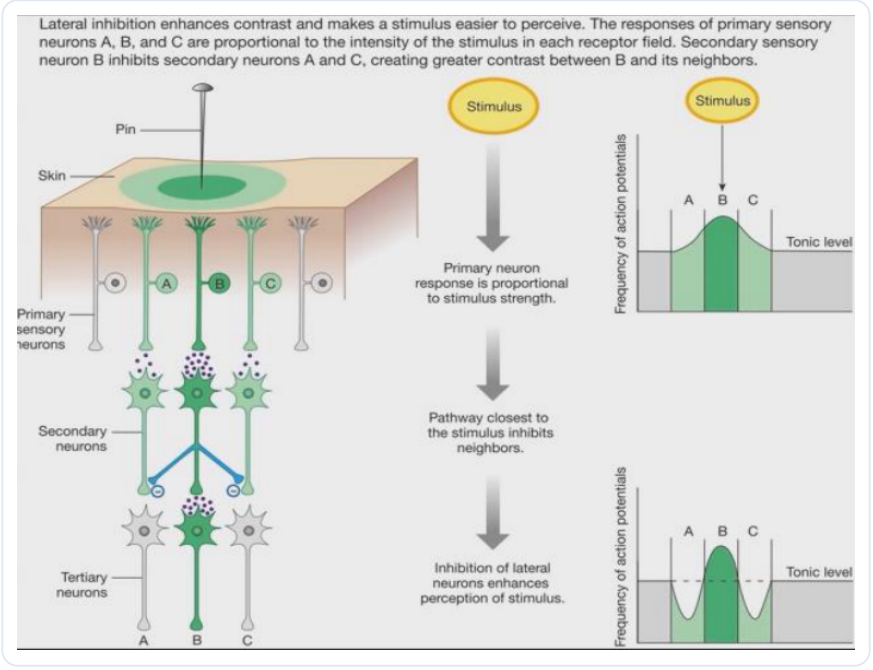
جزوه ۱۴۰۲ همین آزمون را با عدد کامل‌تری می‌آورد: آستانه تفکیک در نوک انگشت ۲ تا ۳ میلی‌متر، و در سرشانه و کمر حدود ۶۴ میلی‌متر است (به نقل از گایتون: بین ۳۰ تا ۷۰ میلی‌متر). همین صفحه تأکید می‌کند که اگر دو سوزن در فواصل کم روی سرشانه گذاشته شوند، هر دو داخل یک میدان گیرنده می‌افتند، اطلاعاتشان روی یک نورون رده دوم جمع می‌شود و مغز فقط «یک نقطه» می‌فهمد.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴، بهمن ۱۴۰۲)، ص ۳؛ اعداد گایتون به نقل همان صفحه.



شکل ۱۰ – تست دو نقطه با پرگار: آستانه تفکیک در نوک انگشت ۲ تا ۳ میلی‌متر است و در سرشانه و کمر به حدود ۶۴ میلی‌متر می‌رسد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۲–۱۳؛ اعداد از جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴)، ص ۳.



شکل ۱۱ – مکانیسم مهار جانبی در سه نورون اولیه (A، B، C): نورون مرکزی (B) با شاخه‌های جانبی، همسایه‌ها را مهار می‌کند و منحنی فعالیت را از یک قله پهن به یک قله باریک تبدیل می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۳.

افزوده توضیحی: چرا درد تیز دقیق است و درد مبهم نه

در درد تیز و سوزنی، مهار جانبی با قدرت کامل کار می‌کند و می‌توانید با انگشت نشان دهید کجا درد می‌کند. در دردهای مبهم و منتشر (مثل دل‌درد)، مهار جانبی خوبی وجود ندارد؛ سیگنال‌ها پخش می‌شوند، کنتراست نداریم و محل دقیق درد پیدا نمی‌شود. همین قاعده، دلیل تفاوت «درد انگشت» و «درد شکم» است.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۴.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۸ – مهار جانبی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

با شکل، تفاوت منحنی فعالیت در حضور و نبود مهار جانبی را توضیح دهید و بگویید چرا نوک انگشت دقت بیشتری از ساعد دارد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۹ · درد چیست

درد یک حس معمولی نیست: تعریف، کارکرد و دو نوع تند و کند

مبحث ۱۹

شناسنامه مبحث ۱۹ — درد یک حس معمولی نیست: تعریف، کارکرد و دو نوع تند و کند — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	شروع نیمه دوم جلسه؛ تعریف‌ها بیشترین احتمال سؤال را دارند.
هدف این مبحث	فهم تفاوت نوسیسپشن و درد، سه کارکرد درد و دو مسیر تند/کند.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۴ و ۱۸.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه کارکرد را با یک جمله به یاد بسپارید: «آگاه شو، رد کن، یاد بگیر».

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴) ص ۱۶–۱۸؛ Guyton، فصل ۴۸.

و دارد» پیوند بافت بالقوه یا واقعی آسیب با که است «احساسی درد اما کرد، تحمل می‌توان را لمس دارد: بنیادی تفاوت حس‌ها بقیه با درد بعد آن به و می‌آورد بیرون حسی ساده حس یک از را درد تعریف، این دهد. نشان محافظتی واکنش تا است خطر از فرد کردن آگاه هدفش حفاظتی می‌دهد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۶.

نوسیسپشن در برابر درد

تجربه آن درد، اما خالص. فیزیولوژیک فرایند یک است؛ مغز» به درد گیرنده از سیگنال «رسیدن فقط (Nociception) نوسیسپشن است ممکن دلیل همین به انتظار. و حافظه هیجان، توجه، دارد: بستگی زیادی عوامل به و می‌شود ساخته مغز در که است ناخوشایندی حس دردی بازی پایان تا و می‌بیند آسیب بازی زمین در که ورزشکاری (مثل نکند «تجربه» را درد فرد ولی باشد داشته وجود درد سیگنال نمی‌کند).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۶.

جدول ۱۲ — سه کارکرد درد

کارکرد	توضیح	مثال
آگاه‌سازی حفاظتی	خبر دادن از آسیب واقعی یا بالقوه به بدن	لمس جسم داغ و عقب کشیدن دست
واکنش حفاظتی	راه‌اندازی بازتاب‌های محافظتی و اصلاح رفتار	لنگیدن پس از پیچ‌خوردگی مچ
یادگیری و پرهیز	ثبت تجربه درد برای پرهیز در آینده	احتیاط در برابر جسم داغ در دفعات بعد

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۶ (بازنویسی جدولی؛ ستون مثال از خود جزوه).

درد تند و درد کند

شروع محرک از پس ثانیه ۰٫۱ حدود می‌گویند، هم الکتریکی یا سوزنی تیز، درد آن به که Fast)، (Pain تند درد است. نوع دو زمانی نظر از درد که Slow)، (Pain کند درد می‌کند. درد کجا دهد نشان انگشت با می‌تواند فرد و است لوکالیزه خوب و دقیق می‌آید؛ Aδ فیبرهای از و می‌شود با همراه و است منتشر و مبهم می‌آید، C فیبرهای از می‌شود، شروع بعد بیشتر یا ثانیه یک حدود می‌شود، نامیده کوفتگی یا مبهم سوزشی، ناراحتی و واکنش‌های هیجانی و اتونوم دیده می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۷–۱۸.

جدول ۱۳ — درد تند در برابر درد کند

ویژگی	درد تند (Aδ)	درد کند (C)
زمان شروع	حدود ۰٫۱ ثانیه	حدود ۱ ثانیه یا بیشتر
کیفیت	تیز، سوزنی، الکتریکی	سوزشی، مبهم، کوفتگی
لوکالیزاسیون	دقیق و خوب	مبهم و منتشر
احساس همراه	کم	ناراحتی، هیجان، علائم اتونوم

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۷–۱۸ (بازنویسی جدولی؛ عبارت‌ها از خود جزوه).

افزوده توضیحی: چرا دو نوع درد داریم

درد تند سیستم «هشدار فوری» است: به‌سرعت می‌گوید «دستت را عقب بکش». درد کند سیستم «یادآوری و درمان» است: مدت بیشتری می‌ماند تا بافت ترمیم شود و به شما می‌گوید «از این عضو استفاده نکن». به همین دلیل درد تند با عقب کشیدن بازتابی پاسخ داده می‌شود و درد کند با استراحت و محافظت از عضو.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۷–۱۸؛ مقایسه: Guyton، فصل ۴۸.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۹ — درد چیست

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

تفاوت نوسیسپشن و درد را با یک مثال توضیح دهید و درد تند و کند را در چهار ویژگی مقایسه کنید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۰ · طبقه‌بندی

چهار دسته بالینی درد

مبحث ۲۰

شناسنامه مبحث ۲۰ — چهار دسته بالینی درد یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	چارچوب تشخیصی؛ در تصمیم‌گیری درمانی بیشترین کاربرد را دارد.
هدف این مبحث	جدا کردن نوسیسپتیو از نوروپاتیک و سوماتیک از احشایی و شناخت درد جداری.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۹.
راهنمای اختصاصی خواندن	دو پرسش: «بافت آسیب دیده یا عصب؟» و «پوست/عضله یا عضو داخلی؟»

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴) ص ۱۸–۱۹؛ Guyton، فصل ۴۸.

و می‌شوند فعال درد گیرنده‌های که است وقتی (Nociceptive) نوسیسپتیو درد می‌کنیم. تقسیم دسته دو به پاتوفیزیولوژیک نظر از را درد (Neuropathic) نوروپاتیک درد می‌شود. بهتر علت، درمان با و است «معنی‌دار» درد این است؛ آسیب آستانه در یا می‌بیند آسیب واقعا بافت سوزش، آسیبی، هیچ بدون است ممکن فرد و نیست لازم بیرونی محرک هیچ اینجا دیده؛ آسیب خودش عصبی سیستم که است وقتی برق‌گرفتگی یا تیرکشیدن حس کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۸.

با دادن نشان «قابل و لوکالیزه خوب تیز، می‌آید؛ استخوان و مفاصل عضلات، پوست، از سوماتیک درد است. منبع اساس بر دوم، دسته‌بندی و رنگ‌پریدگی تعریق، استفراغ، تهوع، است: اتونوم علائم با همراه اغلب و منتشر مبهم، می‌آید؛ داخلی اعضای از احشایی درد است. انگشت» تغییر فشار خون.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۸–۱۹.

و تیز درد می‌شوند، ملتهب یا تحریک پلور) یا صفاق (مثل اعضا پوشاننده پرده‌های وقتی است: (Parietal) (Pain جداری درد چهارم، نوع راست تحتانی ربع به بعد و (احشایی) است ناف اطراف و مبهم ابتدا درد آپاندیس، التهاب در که است دلیل همین به می‌شود. ایجاد لوکالیزه «جابه‌جا» می‌شود: وقتی التهاب به صفاق جداری می‌رسد، درد از نوع جداری و دقیق می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۹ و ۲۴.

جدول ۱۴ — چهار دسته درد

دسته	منبع	ویژگی
نوسیسپتیو	فعال شدن گیرنده‌های درد با آسیب بافت	معنی‌دار، پاسخ‌دهنده به درمان علت
نوروپاتیک	آسیب خود سیستم عصبی	سوزش/برق بدون محرک، مقاوم‌تر
سوماتیک	پوست، عضله، مفصل، استخوان	تیز، خوب لوکالیزه
احشایی	اعضای داخلی	مبهم، منتشر، همراه علائم اتونوم

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۸–۱۹ (بازنویسی جدولی؛ عبارت‌ها از خود جزوه).

افزوده توضیحی: چرا این تفکیک، درمان را عوض می‌کند

درد نوسیسپتیو به مسکن‌های معمول و درمان علت خوب پاسخ می‌دهد، در حالی که درد نوروپاتیک اغلب به مسکن‌های ساده پاسخ نمی‌دهد و به داروهای خاص (مثل داروهای ضدتشنج یا ضدافسردگی سه‌حلقه‌ای) نیاز دارد. بنابراین پرسش «بافت یا عصب؟» فقط دانشگاهی نیست؛ مسیر درمان را تعیین می‌کند.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۸.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۰ — طبقه‌بندی درد

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

چهار دسته درد را با منبع و ویژگی بنویسید و توضیح دهید چرا درد آپاندیسیت جابه‌جا می‌شود.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۱ · نوسیسپتور

گیرنده درد و پدیده پردردی

مبحث ۲۱

شناسنامه مبحث ۲۱ — گیرنده درد و پدیده پردردی یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پایه سلولی درد؛ کلید فهم هایپرآلژزیا و حساسیت محیطی.
هدف این مبحث	شناخت مشخصات نوسیسپتور و تفکیک پردردی اولیه از ثانویه.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۹ و ۲۰.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه صفت نوسیسپتور: آزاد، پرتراکم، سازش‌ناپذیر. دو پردردی: جای زخم (اولیه)، اطرافش (ثانویه).

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴) ص ۱۹–۲۰؛ Guyton، فصل ۴۸.

روی اختصاصی کپسول یا بسته‌بندی هیچ یعنی آزادند؛ عصبی پایانه‌های لمس، گیرنده‌های برخلاف و هستند درد گیرنده‌های نوسیسپتورها همین به — است بیشتر دیگری گیرنده هر از که محیطی بافت‌های و پوست در آن‌ها بالای تراکم نخست، دارند: مهم ویژگی سه نیست. آن‌ها دلیل تقریبا هر آسیب بافتی، حتی سوزن کوچک، بلافاصله حس می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۹.

تا و نمی‌کنند سازش می‌شوند، خاموش مداوم تحریک با که لمس گیرنده‌های برخلاف درد، گیرنده‌های (Non-adapting): سازش‌ناپذیری دوم، محرک‌های به که دارند مختلفی گونه‌های نوسیسپتورها پاسخ: تنوع سوم، می‌دهند. ادامه خود شلیک به دارد، ادامه مضر محرک که زمانی مکانیکی، حرارتی، شیمیایی یا ترکیبی از این‌ها پاسخ می‌دهند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۹.

پردردی (هایپرآلژزیا)

ناحیه در (Primary) اولیه پردردی می‌کند. درد به‌راحتی اکنون می‌داد، درد به‌سختی قبلا که محرکی درد: به حساسیت افزایش یعنی هایپرآلژزیا بافت در (Secondary) ثانویه پردردی می‌شود. دردناک هم ملایم لمس به زخم ناحیه می‌آورد: پایین را تحریک آستانه و می‌دهد رخ آسیب‌دیده واسطه‌های به‌واسطه نخاع خلفی شاخ نورون‌های حساس‌شدن علتش می‌دهد؛ گسترش را دردناک ناحیه و می‌شود دیده آسیب اطراف سالم شیمیایی است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۰.

جدول ۱۵ — پردردی اولیه و ثانویه

ویژگی	اولیه	ثانویه
محل	خود ناحیه آسیب‌دیده	بافت سالم اطراف آسیب
سازوکار	حساس‌شدن گیرنده‌های محیطی	حساس‌شدن نورون‌های شاخ خلفی
نتیجه	آستانه درد در محل زخم پایین می‌آید	گسترش ناحیه دردناک

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۰ (بازنویسی جدولی؛ عبارت‌ها از خود جزوه).

افزوده توضیحی: چرا جای زخم، حتی وقتی خوب می‌شود، مدتی حساس می‌ماند

پس از آسیب، واسطه‌های التهابی آستانه نوسیسپتورها را پایین می‌آورند و نورون‌های شاخ خلفی هم «حساس» می‌شوند. به همین دلیل است که بافت در حال ترمیم ممکن است چند روز یا چند هفته به لمس ملایم یا سرما واکنش دردناک بدهد. این حالت، نسخه فیزیولوژیک همان چیزی است که در آسیب‌های شدیدتر به درد مزمن تبدیل می‌شود.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۰.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۱ — نوسیسپتور و پردردی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه ویژگی نوسیسپتور را بنویسید و پردردی اولیه و ثانویه را از نظر محل و سازوکار مقایسه کنید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۲ · شیمی درد

محرک‌های شیمیایی: از برادی‌کینین تا کپسایسین

مبحث ۲۲

شناسنامه مبحث ۲۲ — محرک‌های شیمیایی: از برادی‌کینین تا کپسایسین یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پایه فارماکولوژی ضد درد؛ مقدمه بحث NSAID.
هدف این مبحث	شناخت مهم‌ترین واسطه‌های شیمیایی درد و نقش ایسکمی و اسپاسم.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲۱.
راهنمای اختصاصی خواندن	برادی‌کینین را «قوی‌ترین» و پروستاگلاندین‌ها را «حساس‌کننده» به خاطر بسپارید.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴) ص ۲۰–۲۲ و ۲۷–۲۸؛ Guyton، فصل ۴۸.

در شیمیایی. و شدید) سرمای یا زیاد (گرمای حرارتی کشش)، برش، شدید، (فشار مکانیکی می‌دهند: پاسخ محرک دسته سه به نوسیسپتورها آسیب‌دیده، بافت در افزایش با هم هیدروژن) (یون هیدروژن و پتاسیم است؛ درد واسطه قوی‌ترین و مهم‌ترین برادی‌کینین شیمیایی، گروه گیرنده‌ها را فعال می‌کنند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۰–۲۱.

به نسبت را گیرنده که (موادی سنسیتایزرها و پروستاگلاندین‌ها می‌کند؛ تحریک را نوسیسپتورها مستقیم تند، فلفل فعال ماده کپسایسین، و اکسیژن (کمبود بافت ایسکمی می‌سازند: درد هم غیرشیمیایی مکانیسم دو می‌آورند. پایین را درد آستانه می‌کنند) حساس دیگر محرک‌های تجمع اسید لاکتیک) و اسپاسم عضلانی که به‌دلیل فشار و کمبود خون‌رسانی، درد می‌دهد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۱–۲۲.

جدول ۱۶ — واسطه‌های شیمیایی درد

واسطه	منشأ/نمونه	اثر
برادی‌کینین	بافت آسیب‌دیده و التهاب	قوی‌ترین واسطه درد
پتاسیم و هیدروژن	سلول‌های آسیب‌دیده، اسیدوز	فعال‌سازی مستقیم نوسیسپتور
کپسایسین	فلفل تند	تحریک مستقیم پایانه‌های درد
پروستاگلاندین‌ها	آبشار آراشیدونیک	حساس‌کردن گیرنده و پایین آوردن آستانه

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۰–۲۲ و ۲۷ (بازنویسی جدولی؛ عبارت‌ها از خود جزوه).

افزوده توضیحی: درد قلبی از کجا می‌آید

در ایسکمی عضله قلب، بافت دچار کمبود اکسیژن می‌شود و واسطه‌های شیمیایی (از جمله پتاسیم و اسید لاکتیک) تجمع می‌کنند؛ همین‌ها نوسیسپتورهای قلب را فعال می‌کنند. به همین دلیل درد قلبی معمولا «فشاری و منتشر» است و «مکان‌یابی دقیق» ندارد — ترکیبی از درد احشایی و ویژگی‌های شیمیایی.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۱–۲۲.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۲ — شیمی درد

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

چهار واسطه شیمیایی درد را با اثرشان بنویسید و توضیح دهید ایسکمی و اسپاسم چگونه درد می‌سازند.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۳ · مسیرهای درد

از نخاع تا مغز و مسئله درد ارجاعی

مبحث ۲۳

شناسنامه مبحث ۲۳ — از نخاع تا مغز و مسئله درد ارجاعی

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	ستون فقرات نیمه دوم؛ پرسش‌های مسیری و بالینی از آن می‌آید.
هدف این مبحث	تفکیک مسیر نئو و پالئو و فهم سازوکار درد ارجاعی.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۹ تا ۲۲.
راهنمای اختصاصی خواندن	دو مسیر: نئو (تیز، دقیق، VPL) و پالئو (کند، مبهم، ساقه مغز). ارجاعی یعنی «اشتباه در آدرس».

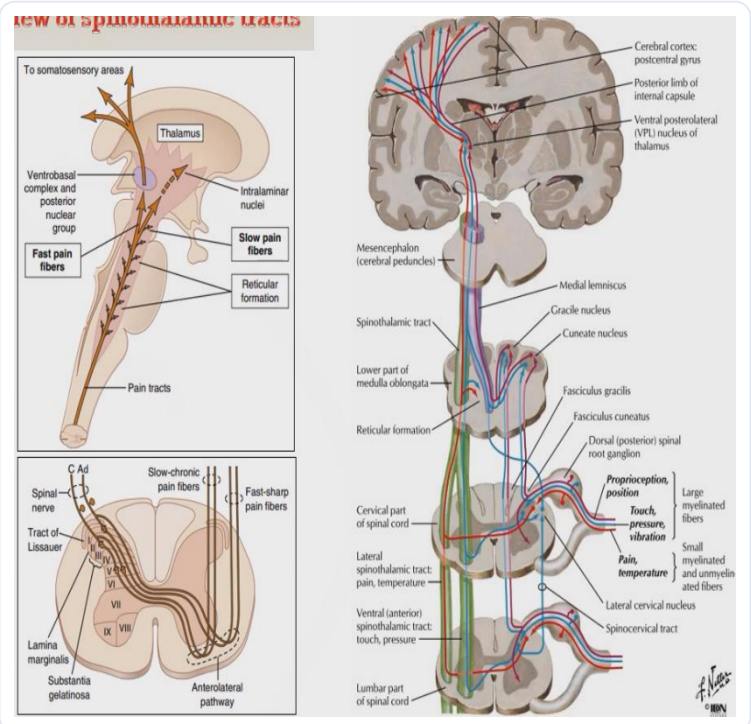
منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴) ص ۲۲–۲۴؛ Guyton، فصل ۴۸.

از (Neospinothalamic) نئواسپاینوتالامیک مسیر می‌دهند. سیناپس مختلف لامیناهای در و می‌شوند نخاع خلفی شاخ وارد C و Aδ فیبرهای تالاموس VPL هسته به گلوتامات واسطه با و می‌گذرد ۵ لامینای سپس و ژلاتینی ماده از می‌آید، Aδ فیبرهای با می‌شود، شروع ۱ لامینای می‌رسد. این مسیر، درد تند و دقیق را منتقل می‌کند و «آدرس» درد را می‌دهد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۲.

می‌یابد؛ ادامه P ماده واسطه با و می‌آید C فیبرهای با می‌شود، شروع ۳ و ۲ لامینای از (Paleospinothalamic) پالئواسپاینوتالامیک مسیر تالاموس به فیبرهایش درصد ۲۰ تا ۱۰ حدود فقط و می‌رود (PAG) قناتی دور خاکستری ناحیه و مغز ساقه مشبک تشکیلات به آن عمده بخش می‌رسند. این مسیر، درد کند و مبهم را با واکنش‌های هیجانی و اتونوم منتقل می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۳.



شکل ۱۲ — مسیرهای صعودی درد: ورود فیبرهای Aδ و C به شاخ خلفی، سیناپس در لامیناها و صعود از طریق نئواسپاینوتالامیک و پالئواسپاینوتالامیک به تالاموس و ساقه مغز.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۲.

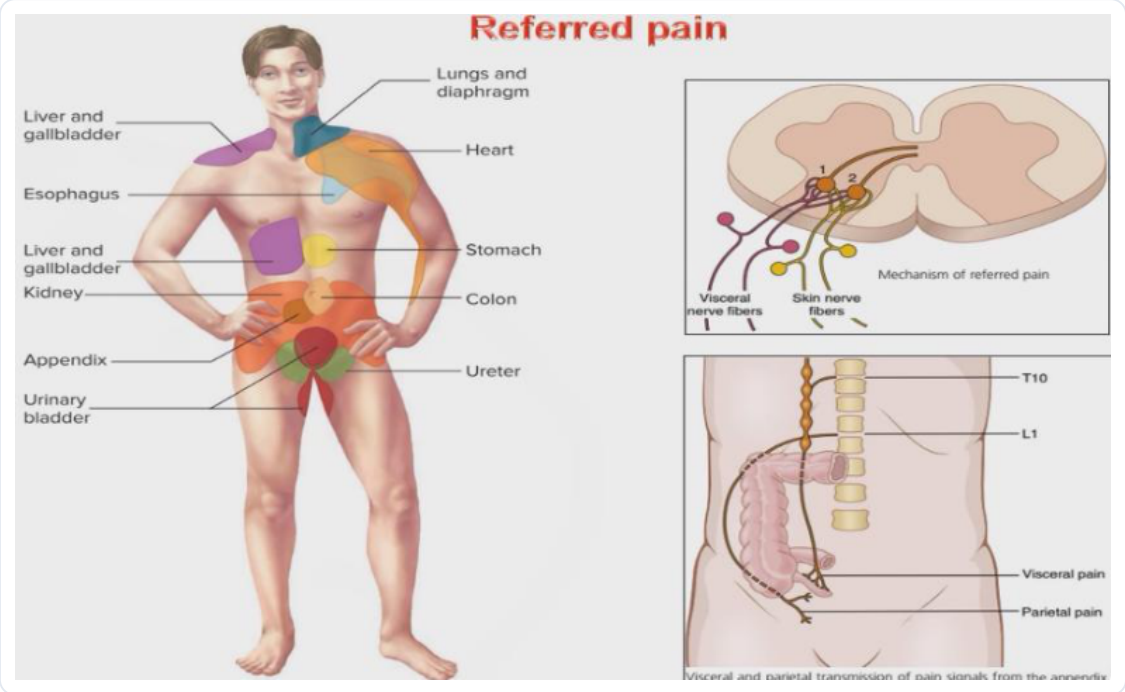
درد ارجاعی (Referred Pain)

علت راست. شانه در کبد درد یا چپ بازوی در قلب درد مثلا دارد؛ فاصله درد اصلی منبع با که می‌شود حس ناحیه‌ای در درد یعنی ارجاعی درد و می‌دهند سیناپس خلفی شاخ در مشترک نورون یک روی پوستی درد فیبرهای و احشایی درد فیبرهای است: (Convergence) همگرایی اول، مغز، سیگنال را به محل پوستی «آشنا» نسبت می‌دهد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۳–۲۴.

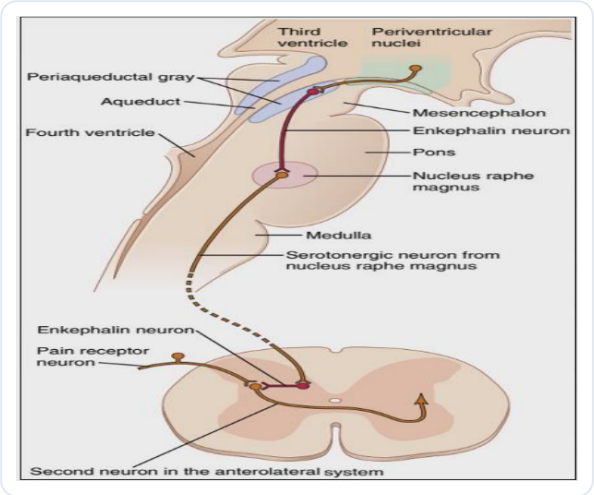
دارند؛ مشترکی عصبی مسیر می‌گیرند، منشأ (سگمان) جنینی قطعه یک از که پوستی نواحی و داخلی اعضای است: جنین‌شناسی دوم، علت (درد ناف اطراف ابتدا درد است: آپاندیسیت روشن، بالینی نمونه یک می‌شود. حس سگمان همان پوستی ناحیه در عضو، یک درد بنابراین احشایی، مبهم) و سپس در ربع تحتانی راست (درد جداری، دقیق) احساس می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۴.



شکل ۱۳ – نقشه دردهای ارجاعی: نواحی پوستی که درد اعضای داخلی در آن‌ها حس می‌شود (درد قلب در بازوی چپ، کبد و کیسه صفرا در شانه راست و ...).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۳.



شکل ۱۴ – همگرایی در شاخ خلفی: فیبرهای احشایی و پوستی روی یک نورون مشترک سیناپس می‌دهند و مبنای درد ارجاعی و علائم اتونوم آن هستند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۴.

افزوده ۱۴۰۲: کدام فیبر به کدام لامینا می‌رود

جزوه ۱۴۰۲ این نقشه را دقیق‌تر می‌دهد: فیبرهای Aβ مکانیکی به لامیناهای ۴ و ۵؛ فیبرهای Aδ درد به لامینای ۱؛ Aδ سرما به لامینای ۱؛ فیبرهای C درد و حرارت به لامیناهای ۲ و ۳ (و بخشی به ۱)؛ و C مکانیکی به لامیناهای ۲ و ۳. همان جزوه جمع‌بندی می‌کند: درد سریع ← لایه ۱، درد آهسته ← لایه ۲ و ۳، مکانیک ← لایه ۴ و ۵.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴، بهمن ۱۴۰۲)، ص ۶ و ۹.

افزوده توضیحی: کوردوتومی و منطق آن

وقتی درد مقاوم به دارو است، می‌توان مسیر اسپاینوتالامیک طرف مقابل منبع درد را در نخاع قطع کرد (کوردوتومی). چون فیبرهای درد پس از ورود، یک تا دو سگمان بالا و پایین می‌روند و سپس در طرف مقابل صعود می‌کنند، برش باید چند سگمان بالاتر از سطح ورود انجام شود. نتیجه، تسکین درد در سمت مقابل و چند سگمان پایین‌تر از محل برش است.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۴.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۳ — مسیرهای درد

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

نئو و پالئواسپاینوتالامیک را در لامینا، واسطه و مقصد مقایسه کنید و دو علت درد ارجاعی را بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۴ · کنترل درد

سیستم ضد درد و تئوری دریچه

مبحث ۲۴

شناسنامه مبحث ۲۴ — سیستم ضد درد و تئوری دریچه یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	سنتز نهایی جلسه؛ پرسش‌های چندگزینه‌ای زیاد از آن طرح می‌شود.
هدف این مبحث	شناخت سه ایستگاه سیستم نزولی، نقش Aβ و منطق دریچه.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۴ و ۲۳.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه ایستگاه را به ترتیب بگویید: PAG ← رافه مگنوس ← شاخ خلفی. و برای دریچه: Aβ در را می‌بندد، C باز می‌کند.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴) ص ۲۵–۲۷؛ Guyton، فصل ۴۸.

که میان‌مغز در (PAG) قناتی دور خاکستری ناحیه نخست، می‌شود. ساخته اصلی ایستگاه سه از و دارد را خودش درد ضد سیستم بدن در Magnus) Raphe (Nucleus بزرگ رافه هسته دوم، می‌فرستند. پایین به را مهاری سیگنال و می‌شوند فعال انکفالین با نورون‌هایش مهار را درد ورودی انکفالین، با که خلفی شاخ نورون‌های سوم، می‌رساند. نخاع خلفی شاخ به را مهاری پیام سروتونین، با که بصل‌النخاع می‌کنند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۵.

و گلوتامات مثل واسطه‌هایی رهاسازی درد، فیبر پایانه در cAMP و کلسیم ورود کاهش با پیش‌سیناپسی: مهار می‌دهد. رخ سطح دو در مهار ماده P کم می‌شود. مهار پس‌سیناپسی: نورون‌های شاخ خلفی با انکفالین مهار می‌شوند. نتیجه هر دو، کاهش انتقال پیام درد به مغز است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۵.

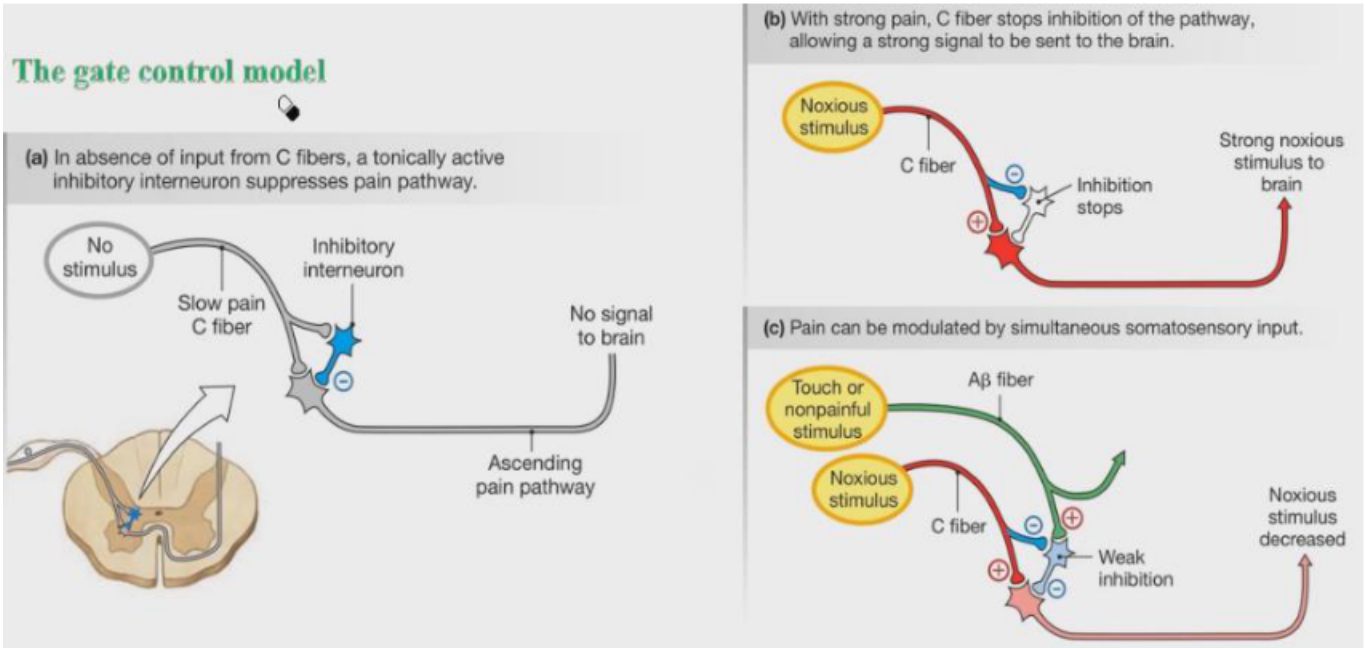
تئوری کنترل دریچه (Gate Control Theory)

Aβ بزرگ فیبرهای می‌گذارند: اثر دریچه این روی عامل سه می‌کند. تنظیم را درد پیام ورود که می‌کند عمل «دریچه» یک مثل نخاع خلفی شاخ و می‌کنند»؛ «باز را در که C و Aδ کوچک فیبرهای «می‌بندند»؛ را در و می‌کنند فعال را داخلی مهاری نورون شدنشان، فعال با که (لمسی) سیگنال‌های نزولی از مغز که در را می‌بندند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۶.

می‌بندد را دریچه بزرگ، لمسی فیبرهای تحریک می‌کند: کم را درد یخ، کیسه گذاشتن یا ضربه محل مالیدن چرا می‌دهد توضیح منطق، همین و ورود پیام درد کم می‌شود. تصویر زیر همین مسیر را از PAG تا شاخ خلفی و اجزای دریچه نشان می‌دهد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۵–۲۶.



شکل ۱۵ – اجزای تئوری کنترل دریچه و سیستم ضد درد نزولی: از PAG و رافه بزرگ تا نورون مهاری شاخ خلفی، همراه با فیبرهای Aβ (بستن در) و Aδ/C (باز کردن در).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۶.

جدول ۱۷ – چه چیزی در درد را می‌بندد و چه چیزی باز می‌کند

عامل	اثر بر دریچه	نتیجه بالینی
فیبرهای Aβ (لمس/فشار)	بستن	مالیدن یا ماساژ محل درد
فیبرهای Aδ و C	باز کردن	درد تیز و سوزشی
سیگنال نزولی از مغز	بستن	توجه، هیجان مثبت، ورزش

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۶ (بازنویسی جدولی؛ عبارت‌ها از خود جزوه).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۴ — کنترل درد

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه ایستگاه سیستم ضد درد را به ترتیب بنویسید و با تئوری دریچه توضیح دهید چرا مالیدن محل ضربه درد را کم می‌کند.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۵ · داروهای درد

اوپیوئیدها، NSAID و آبشار آراشیدونیک

مبحث ۲۵

شناسنامه مبحث ۲۵ — اوپیوئیدها، NSAID و آبشار آراشیدونیک	یک شناسنامه برای هر مبحث
جای مبحث در مسیر درس	کاربردی‌ترین مبحث دارویی جلسه؛ پیوند فیزیولوژی و فارماکولوژی.
هدف این مبحث	شناخت گیرنده‌های اوپیوئیدی، عوارض آن‌ها و مسیر ساخت پروستاگلاندین.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲۲ و ۲۴.
راهنمای اختصاصی خواندن	یک زنجیر: فسفولیپید ← آراشیدونیک ← COX ← پروستاگلاندین. مسدود کردن COX = کم شدن درد.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴) ص ۲۷–۲۸؛ Guyton، فصل ۴۸.

δ (مو)، μ داریم: اصلی گیرنده سه می‌کنند. فعال را درد ضد سیستم اختصاصی، گیرنده‌های به اتصال با فنتانیل) کدئین، (مورفین، اوپیوئیدها می‌شود؛ درد تسکین باعث قشر) تالاموس، (PAG، فوق‌نخاعی سطح در هم و نخاع سطح در هم و است مهم‌ترین μ گیرنده (کاپا). κ و (دلتا) گیرنده κ بیشتر اسپاینال است و گیرنده δ نقش کمتری دارد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۷.

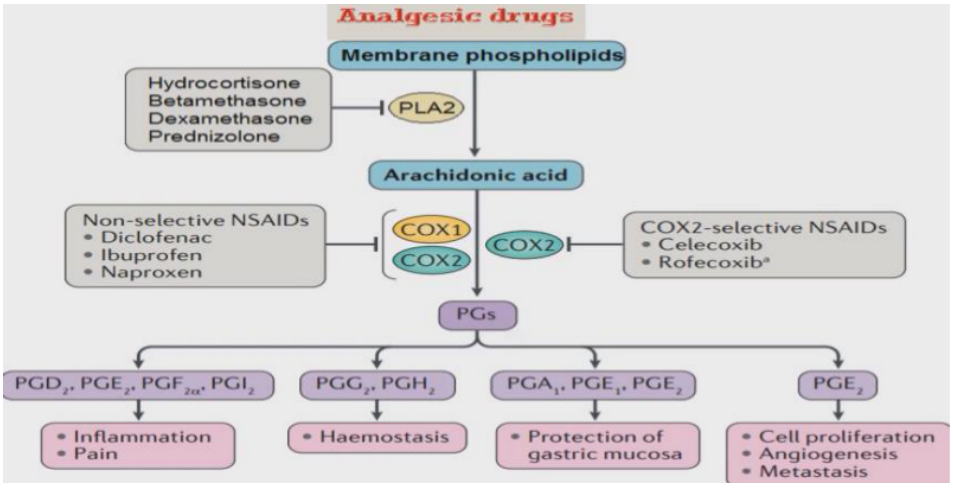
دلیل عوارض، همین وابستگی. ایجاد و خواب‌آلودگی استفراغ، و تهوع یبوست، بالا)، دوز با (به‌ویژه تنفس سرکوب اوپیوئیدها: مهم جانبی اثر محدودیت مصرف طولانی‌مدت آن‌هاست.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۷.

NSAID و آبشار آراشیدونیک

به A۲ فسفولیپاز آنزیم با غشا فسفولیپیدهای است: چنین مسیر می‌کنند. کم را درد دیگری راه از (NSAID) غیراستروئیدی ضدالتهاب داروهای می‌کند. تبدیل پروستاگلاندین‌ها به را آراشیدونیک اسید COX-۲) و (COX-۱ سیکلواکسیژناز آنزیم سپس می‌شوند؛ تبدیل آراشیدونیک اسید پروستاگلاندین‌ها گیرنده‌های درد را حساس می‌کنند؛ NSAID با مهار COX، تولید پروستاگلاندین را کم می‌کند و آستانه درد را بالا می‌برد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۷–۲۸.



شکل ۱۶ — گیرنده‌های اوپیوئیدی، عوارض آن‌ها و آبشار آراشیدونیک: از فسفولیپید غشا و فسفولیپاز A۲ تا COX و پروستاگلاندین، همراه با جایگاه مهار NSAID.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۷.

افزوده توضیحی: چرا NSAID معده و کلیه را آزار می‌دهد

پروستاگلاندین‌ها فقط واسطه درد نیستند؛ در معده mucus و بی‌کربنات می‌سازند و در کلیه جریان خون را تنظیم می‌کنند. مهار COX-۱ با NSAIDهای قدیمی، همین کارهای حفاظتی را کم می‌کند و به زخم معده و افت عملکرد کلیه می‌انجامد. داروهای مهارکننده انتخابی COX-۲ این عارضه گوارشی را کم می‌کنند، اما کاردیوواسکولار بی‌خطر نیستند.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۸؛ مقایسه: Guyton، فصل ۴۸.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۵ — داروهای درد

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه گیرنده اوپیوئیدی و دو عارضه مهم آن را بنویسید و مسیر ساخت پروستاگلاندین را تا جایگاه اثر NSAID توضیح دهید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۶ · حس حرارت

گرما و سرما: گیرنده‌ها، آستانه‌ها و درد حرارتی

مبحث ۲۶

شناسنامه مبحث ۲۶ — گرما و سرما: گیرنده‌ها، آستانه‌ها و درد حرارتی	یک شناسنامه برای هر مبحث
جای مبحث در مسیر درس	پایان جلسه؛ جمع‌بندی اعداد و آستانه‌ها.
هدف این مبحث	به‌خاطرسپاری آستانه‌های گرما و سرما و تفکیک حس حرارت از درد حرارتی.
پیش‌نیاز واقعی	تمام مباحث؛ به‌ویژه ۱۹ و ۲۱.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه عدد کلید: اوج گرمای ۴۵، اوج سرمای ۲۴، یخ‌زدگی صفر.

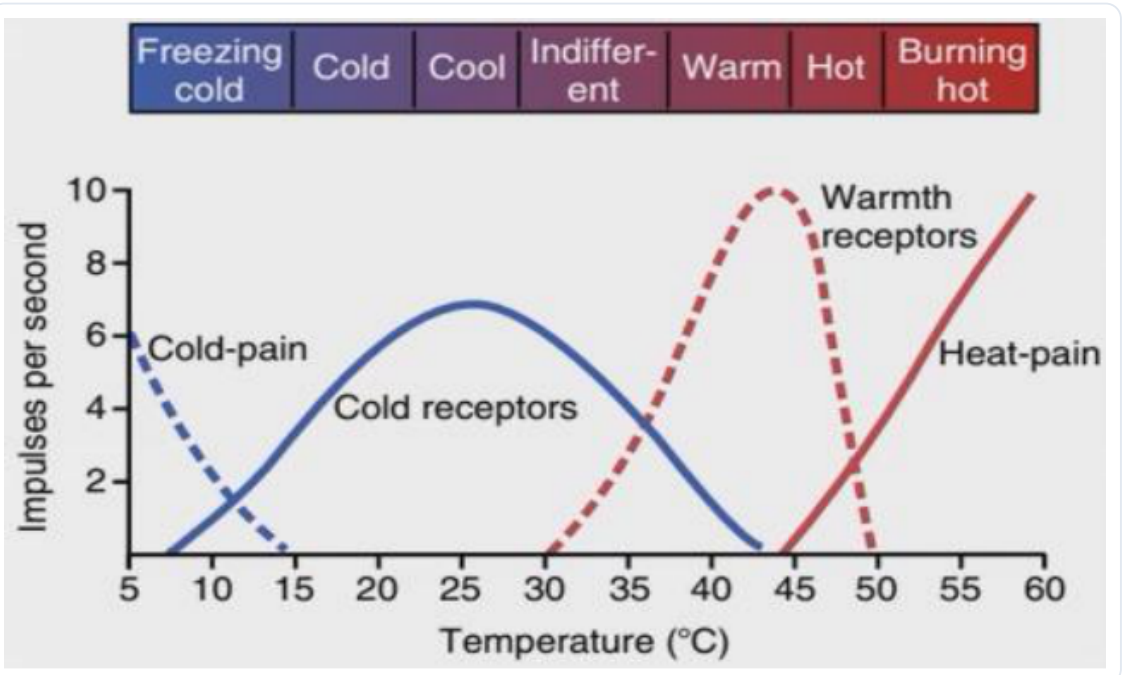
منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴) ص ۲۸–۲۹؛ Guyton، فصل ۴۸.

درجه ۴۵ حدود حساسیتشان بیشترین و می‌شوند تحریک سانتی‌گراد درجه ۵۰ تا ۳۰ حدود محدوده در (Warm Receptors) گرما گیرنده‌های اوج و می‌شوند فعال درجه ۴۳ تا ۸ محدوده در (Cold Receptors) سرما گیرنده‌های هستند. C فیبرهای نوع از گیرنده‌ها این است؛ حساسیتشان حدود ۲۴ درجه است؛ این‌ها هم با فیبرهای Aδ و هم با C کار می‌کنند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۸.

در می‌رسد؛ اوج به درجه ۵ حدود در شدتش و می‌سازد سرما درد درجه ۱۵ از کمتر دمای می‌رسد: حرارتی درد به نوبت محدوده‌ها، این از فراتر می‌کند. ایجاد گرما درد هم درجه ۴۵ از بالاتر دمای برود. بین از کامل به‌طور حس است ممکن و دارد وجود بافت یخ‌زدگی خطر درجه، صفر حس «گرم» دیگر دما گرم، آب در ماندن مدتی از پس دلیل همین به می‌کنند؛ سازش به‌سرعت حرارتی گیرنده‌های که است این مهم نکته نمی‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۸–۲۹.



شکل ۱۷ — گیرنده‌های گرما و سرما روی پوست و محدوده پاسخ آن‌ها: گرما حدود ۳۰ تا ۵۰ (اوج ۴۵، فیبر C) و سرما حدود ۸ تا ۴۳ (اوج ۲۴، فیبر Aδ و C).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۸.

جدول ۱۸ — اعداد کلید حس حرارت

حس	محدوده	اوج حساسیت	فیبر
گرما	۳۰ تا ۵۰ درجه	۴۵ درجه	C
سرما	۸ تا ۴۳ درجه	۲۴ درجه	Aδ و C
درد سرما	کمتر از ۱۵ درجه	۵ درجه	Aδ و C
درد گرما	بیشتر از ۴۵ درجه	—	Aδ و C

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۸–۲۹ (بازنویسی جدولی؛ اعداد از خود جزوه).

افزوده توضیحی: چرا سرما و گرما با هم «جمع» می‌شوند

جمع فضایی در حس حرارت هم کار می‌کند: اگر ناحیه وسیعی از پوست سرد شود، احساس سرما شدیدتر از نقطه کوچکی با همان دماست. علاوه بر آن، اثر متابولیک (مثل تب یا فعالیت عضلانی) می‌تواند آستانه احساس حرارت را جابه‌جا کند. پیام‌های حرارتی هم مانند درد از مسیر آنترولترال بالا می‌روند و در همان سمت مقابل بدن حس می‌شوند.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۸–۲۹.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۶ – حس حرارت

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

محدوده پاسخ و اوج حساسیت گیرنده‌های گرما و سرما را با نوع فیبر بنویسید و بگویید در چه دماهایی درد حرارتی ایجاد می‌شود.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

پیوست · مقابله منابع

مقابله بندبه‌بند با جزوه ۱۴۰۲

پیوست

و خوانده ۱۵۰ dpi تصویری رندر با صفحه ۱۶ هر بنابراین ناخواناست، آن متنی لایه است. جلسه این هم‌موضوع صفحه ۱۶ با ۴) (جلسه ۱۴۰۲ جزوه هر بند به نزدیک‌ترین مبحث این جزوه نسبت داده شد.

مبحث به ویرایش همین در و نبود ۱۴۰۴ در مطلب = ۱۴۰۲» «افزوده تغییر؛ از بی‌نیاز متفاوت، نظم یا واژه با محتوا همان = «همسان» وضعیت: راهنمای مبحث همان کهربایی کادر در و حفظ اصلی عبارت که دامنه یا برچسب عدد، اختلاف = «ابهام/اختلاف» ۱۴۰۲)؛ صفحه ذکر با کهربایی (کادر شد افزوده مربوط ثبت شده است؛ «ارجاع» = موضوع در جلسه ۳ این مجموعه پوشش داده شده و در این جزوه تکرار نشده است.

جدول ۱۹ — نقشه مقابله ۱۶ صفحه جزوه ۱۴۰۲ با ۲۶ مبحث این جزوه

ص ۱۴۰۲	بندهای صفحه	مبحث این جزوه	وضعیت
۱	«مدالیتهٔ حسی» و مثال‌های آن؛ کدگذاری حسی در دو محور (Intensity و Localization)؛ محرک اختصاصی هر گیرنده (چشم ← نور؛ سرما و درد)؛ تعریف شدت تحریک = مجموع گیرنده و نورون حسی	۳، ۴، ۱۷	همسان
۲	دو راه فهم شدت: جمع زمانی (افزایش فرکانس پتانسیل عمل) و جمع فضایی (تعداد نورون‌های درگیر، همپوشانی رشته‌های درد، سوزن) با شکل دو منحنی	۱۷	همسان
۳	مکانیابی دقیق و غیر دقیق: میدان گیرنده، همگرایی، نورون رده دوم؛ تست دو نقطه (۲ تا ۳ میلی‌متر انگشت، ۶۴ میلی‌متر پشت، به نقل گایتون ۳۰ تا ۷۰)	۱۸	افزوده ۱۴۰۲
۴	ادامه تست دو نقطه؛ مهار جانبی با سه نورون A، B، C؛ نقش نورون رده سوم و «شارپ» شدن سیگنال؛ افزایش کنتراست	۱۴، ۱۸	همسان
۵	مسیرهای حسی نخاعی: ورود از شاخ خلفی یا ماده خاکستری؛ مسیرهای اسپاینوتالامیک، اسپاینورتیکولار، اسپاینوسربلار و اسپینو-الیواری؛ شکل مقطع نخاع	—	ارجاع
۶	تقسیم‌بندی لامیناها و محل سیناپس فیبرها: Aβ مکانیکی ← ۴ و ۵؛ Aδ درد ← ۱؛ Aδ سرما ← ۱؛ C درد و حرارت ← ۲ و ۳؛ C مکانیکی ← ۲ و ۳	۲۳	افزوده ۱۴۰۲
۷	مسیرهای بلند نخاع: ستون خلفی–لمنیسکوس داخلی (کونئات و گراسیلیس)، اسپاینوسربلار (پشتی و شکمی)، آنترولترال (لترال و آنتریور اسپاینوتالامیک)، اسپینو-الیواری	—	ارجاع
۸	آرایش فضایی در ستون خلفی (ساکرال مرکزی، سرویکال جانبی)؛ نمونه تومور و پیش‌بینی محل ضایعه؛ مسیر ستون خلفی تا VPL	—	ارجاع
۹	جمع‌بندی شش ویژگی ستون خلفی؛ اسپاینوتالامیک و حس خام؛ درد سریع ← لایه ۱، درد آهسته ← ۲ و ۳، مکانیک ← ۴ و ۵؛ فهرست پنج‌گانه سیستم آنترولترال (درد، حرارت، لمس خام، قلقلک، حس جنسی)	۲۳	افزوده ۱۴۰۲
۱۰	مقایسه مسیر دقیق و غیر دقیق (۲۰ درصد انشعاب به قشر)؛ آسیب نخاع و سندرم براون-سکوارد با شکل	۲	همسان
۱۱	درماتوم: تعریف، نمونه T1 و L2، کاربرد بالینی در ضایعات و تومورها؛ شکل درماتوم‌ها	—	ارجاع
۱۲	قشر سوماتوسنسوری: برودمن ۱، ۲، ۳ (S1)؛ ۴۰ (S2)؛ ۵ و ۷ (ارتباطی)؛ S1 ورودی‌گیر و S2 وابسته به S1	۴، ۵، ۶، ۷	همسان
۱۳	هومونکولوس حسی: چرا نقشه نامتناسب است؛ پاسخ «بر اساس تعداد گیرنده‌ها»؛ شکل نقشه و آدمک حسی	۹، ۱۰	همسان

ص ۱۴۰۲	بندهای صفحه	مبحث این جزوه	وضعیت
۱۴	شش لایه قشر با نقش هر لایه (I و II ورودی، III خروجی، IV ورودی حسی، V خروجی، VI بازگشت به تالاموس)؛ ستون‌های ۰٫۳ تا ۰٫۵ میلی‌متر با ۱۰٫۰۰۰ نورون	۱۱، ۱۲	همسان
۱۵	پرسش «۴۰ درصد خروجی حرکتی از قشر حسی»؛ ضایعه S1: آستروگنوزی، مکان‌یابی، وزن، جنس، شدت درد و حرارت	۸، ۱۵	ابهام/اختلاف
۱۶	نواحی ارتباطی ۵ و ۷ و چهار منبع ورودی؛ آمورفوسنتز با سه علامت؛ فهرست پنج‌گانه ضایعه S1 و جمله «کیفیت و شدت درد و حرارت بدون تغییر می‌ماند»	۷، ۱۵، ۱۶	ابهام/اختلاف

منبع: خوانش تصویری هر ۱۶ صفحه «نوروفیزیولوژی 04 نهایی بهمن 1402.pdf» (رندر ۱۵۰ dpi)؛ صفحه مبدأ هر مبحث از جزوه ۱۴۰۴ در شناسنامه همان مبحث آمده است.

سه افزوده ۱۴۰۲ که در این ویرایش وارد جزوه شد

عدد کامل آستانه تفکیک دو نقطه روی سرشانه و کمر (۶۴ میلی‌متر) در مبحث ۱۸؛ نقشه فیبر ← لامینا (۴ ← Aβ و ۵، ۲ ← C، ۱ ← Aδ و ۳) در مبحث ۲۳؛ و جمله صریح ۱۴۰۲ درباره «بدون تغییر ماندن درد و حرارت» پس از برداشتن S1 که در مبحث ۱۶ به‌عنوان کادر اختلاف ثبت شد. یک کادر اختلاف دیگر (مبحث ۱۵) هم به عدد ۴۰ درصد خروجی حرکتی از قشر حسی مربوط است.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴، بهمن ۱۴۰۲)، ص ۳، ۶، ۹، ۱۵ و ۱۶.

نتیجه مقابله

هیچ ناسازگاری عددی تازه‌ای در داده‌های پایه پیدا نشد؛ اختلاف‌ها در «دامنه پوشش» است، نه در داده: ۱۴۰۲ در بخش نخاع بسیار مفصل‌تر است (ص ۵ تا ۱۱) و همان بخش در جلسه ۳ این مجموعه پوشش داده شده است، بنابراین در این جزوه فقط ارجاع داده شد. در عوض ۱۴۰۲ از نیمه دوم ۱۴۰۴ (درد، مسیرهای صعودی درد، سیستم ضد درد، داروها و حس حرارت) چیزی ندارد؛ این مباحث (۱۹ تا ۲۶) کاملا بر ۱۴۰۴ متکی‌اند. دو مورد برای بازبین باقی است: (۱) عدد «۴۰ درصد» خروجی حرکتی از قشر حسی در ص ۱۵؛ (۲) جمله «درد و حرارت بدون تغییر» در ص ۱۶ که با فهرست ص ۸–۹ جزوه ۱۴۰۴ کامل هم‌خوان نیست و در مبحث ۱۶ با خوانش سازگارکننده ثبت شد.

منبع: جمع‌بندی نگارنده از مقابله بندبه‌بند دو جزوه؛ کادرهای کهربایی مباحث ۱۵، ۱۶، ۱۸ و ۲۳.

یادداشت بازبین مقابله

چک‌لیست پذیرش و خودآزمایی پایان جلسه

یا فایل همین در آن شاهد که می‌خورد تیک وقتی فقط بند هر است. شده نوشته تیم به تحویل از پیش جزوه همین پذیرش برای چک‌لیست این در گزارش همراه موجود باشد.

الف) چک‌لیست پوشش و کیفیت

الف) محتوا و منابع

- [ ] همه ۲۹ صفحه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴) دیده و مقابله شده است.
- [ ] هر مبحث ارجاع موضعی به فایل و صفحه منبع دارد.
- [ ] شانزده شکل از خود جزوه استخراج و در جای مرتبط با متن آمده‌اند.
- [ ] مقابله بندبه‌بند با هر ۱۶ صفحه جزوه ۱۴۰۲ انجام و نقشه آن در پیوست پایان جزوه ثبت شده است.
- [ ] هر افزوده ۱۴۰۲ با ذکر صفحه خودش در کادر کهربایی آمده و با متن ۱۴۰۴ اشتباه نشده است.
- [ ] برای هر نکته افزوده، منبع واقعی و متمایز ذکر شده است.
- [ ] موارد اختلاف یا املای مشکوک در کادر مستقل ثبت شده است.

ب) قالب و صفحه‌آرایی

- [ ] جلد، راهنما، فهرست با شماره صفحه واقعی، مباحث، چک‌لیست و جلد آخر موجود است.
- [ ] هر مبحث شناسنامه، متن درس، یادداشت و برگه تحویل دارد.
- [ ] هیچ متن بیرون از حاشیه و هیچ صفحه نیمه‌خالی بی‌دلیل وجود ندارد.
- [ ] فونت Vazirmatn در فایل نهفته است و متن فارسی/لاتین درست نمایش داده می‌شود.

پ) کنترل فنی

- [ ] شماره صفحه فهرست با صفحه واقعی PDF مطابقت داده شده و پیوند داخلی آن آزموده شده است.
- [ ] همه صفحه‌های PDF به‌صورت تصویری دیده شده‌اند.
- [ ] آزمون ماشینی بیرون‌زدگی متن، صفحه خالی و شمارش شکل‌ها اجرا و نتیجه ثبت شده است.

ب) خودآزمایی

این پرسش‌ها برای خودآزمایی تیم جزوه‌نویسی است، نه بانک سؤال امتحان.

۱. چرا در قطع کامل نخاع، حس لمس در سطح ضایعه از بین می‌رود ولی در سندرم براون-سکوارد فقط یک سمت؟

۲. در براون-سکوارد کدام حس‌ها هم‌سمت ضایعه و کدام‌ها سمت مقابل آسیب می‌بینند و چرا؟

۳. تفاوت لمس خام و لمس دقیق را با مسیر هر کدام بنویسید.

۴. مرز تقسیم قشر حسی و حرکتی کدام ساختار است؟

۵. S1 شامل کدام نواحی برودمن است و کار اصلی‌اش چیست؟

۶. چرا S2 را «وابسته به S1» می‌نامند و تخریب آن چه اختلالی می‌سازد؟

۷. نواحی ۵ و ۷ چه چیزی به حس اضافه می‌کنند؟

۸. چرا قشر حرکتی بدون ورودی حسی نمی‌تواند فرمان درست بدهد؟

۹. ترتیب جانبی تا میانی نواحی بدن روی S1 را بنویسید.

۱۰. چرا لب‌ها و شست در هومونکولوس بزرگ‌اند و تنه کوچک؟

۱۱. شش لایه قشر را نام ببرید و لایه ورودی و خروجی را مشخص کنید.

۱۲. ستون عملکردی را تعریف کنید و اندازه و تعداد نورون آن را بگویید.

۱۳. ورودی اختصاصی و غیراختصاصی چه تفاوتی در پیام و مسیر دارند؟

۱۴. دو وظیفه سیگنال‌های قشرگریز را بنویسید.

۱۵. پنج علامت آمورفوسنتز را نام ببرید.

۱۶. چرا با ضایعه S1 حس درد باقی می‌ماند اما مکان‌یابی دقیق ندارد؟

۱۷. جمع فضایی و جمع زمانی چه تفاوتی دارند؟

۱۸. مهار جانبی چگونه از یک قله پهن، دو قله باریک می‌سازد؟

۱۹. تفاوت نوسیسپشن و درد را با یک مثال توضیح دهید.

۲۰. درد تند و کند را در چهار ویژگی مقایسه کنید.

۲۱. چهار دسته بالینی درد را با منبع هر کدام بنویسید.

۲۲. پردردی اولیه و ثانویه چه تفاوتی دارند؟

۲۳. چهار واسطه شیمیایی درد را با اثرشان نام ببرید.

۲۴. دو مسیر نئو و پالئواسپاینوتالامیک را در لامینا، واسطه و مقصد مقایسه کنید.

۲۵. دو علت درد ارجاعی را توضیح دهید.

۲۶. سه ایستگاه سیستم ضد درد را به ترتیب بنویسید.

۲۷. تئوری دریچه را با نقش فیبرهای Aβ توضیح دهید.

۲۸. سه گیرنده اوپیوئیدی و دو عارضه مهم آن‌ها را بنویسید.

۲۹. مسیر ساخت پروستاگلاندین را تا جایگاه اثر NSAID بنویسید.

۳۰. محدوده پاسخ و اوج حساسیت گیرنده‌های گرما و سرما را با نوع فیبر بنویسید.

پاسخ‌ها

پاسخ‌های کوتاه: (۱) چون در قطع کامل، همه فیبرهای صعودی همان سطح قطع می‌شوند، اما در براون-سکوارد فقط نیمی از مقطع آسیب می‌بینند. (۲) لمس دقیق و وضعیت (ستون خلفی، هم‌سمت) و درد و حرارت (اسپاینوتالامیک، سمت مقابل) به‌دلیل محل تقاطع متفاوت. (۳) لمس دقیق از ستون خلفی–لمنیسکوس داخلی، لمس خام از اسپاینوتالامیک. (۴) شیار مرکزی؛ عقب آن حسی و جلو آن حرکتی است. (۵) نواحی ۱، ۲ و ۳؛ دریافت و پردازش اولیه حس پیکری با نقشه دقیق بدن. (۶) چون ورودی‌اش را از S1 می‌گیرد؛ تخریب آن یادگیری لمسی را مختل می‌کند. (۷) ادغام با بینایی و شنوایی، درک سه‌بعدی و هماهنگی حرکتی در فضا. (۸) چون فرمان حرکت باید با وضعیت واقعی اندام تنظیم شود؛ بخشی از مسیرهای حرکتی از نواحی حسی منشأ می‌گیرند. (۹) صورت و دهان (جانبی)، گردن و شانه، پاها (میانی و بالا). (۱۰) چون اندازه در نقشه با تراکم گیرنده‌ها تعیین می‌شود، نه با اندازه فیزیکی عضو.

پاسخ‌ها (ادامه)

(۱۱) مولکولار، گرانولار خارجی، هرمی خارجی، گرانولار داخلی (ورودی)، هرمی داخلی (خروجی)، مولتی‌فرم (بازخورد به تالاموس). (۱۲) واحد عمودی پردازش با قطر ۰٫۳ تا ۰٫۵ میلی‌متر و حدود ۱۰٬۰۰۰ نورون که یک نوع حس را در یک نقطه رمزگذاری می‌کند. (۱۳) اختصاصی «کجا و چقدر» را از تالاموس به لایه ۴ می‌برد؛ غیراختصاصی از تشکیلات مشبک سطح برانگیختگی را تنظیم می‌کند. (۱۴) تنظیم حساسیت و جلوگیری از اورلود؛ ایجاد مهار جانبی و افزایش کنتراست. (۱۵) پردازش نصفه اشیا، نادیده گرفتن نصف محیط، شانه کردن یک طرف مو، بی‌تفاوتی به نصف بدن، پوشیدن یک آستین. (۱۶) چون تالاموس نقش برتر را در درد و دما دارد و درک خام را می‌سازد؛ مکان‌یابی دقیق کار قشر است. (۱۷) فضایی = تعداد نورون‌های درگیر؛ زمانی = فرکانس شلیک همان نورون‌ها. (۱۸) نورون مرکزی با شاخه‌های جانبی همسایه‌ها را مهار می‌کند و دامنه پاسخ را از یک قله پهن به یک قله باریک با دره تبدیل می‌کند. (۱۹) نوسیسپشن رسیدن سیگنال است و درد تجربه ساخته‌شده در مغز؛ ورزشکار آسیب‌دیده تا پایان بازی درد حس نمی‌کند. (۲۰) زمان شروع ۰٫۱ ثانیه در برابر ۱ ثانیه، کیفیت تیز در برابر سوزشی، لوکالیزاسیون دقیق در برابر مبهم، فیبر Aδ در برابر C.

پاسخ‌ها (ادامه)

(۲۱) نوسیسپتیو/نوروپاتیک بر پایه آسیب بافت یا عصب؛ سوماتیک/احشایی بر پایه منبع (پوست و عضله در برابر اعضای داخلی) به‌همراه درد جداری. (۲۲) اولیه در محل آسیب با حساس‌شدن گیرنده‌های محیطی؛ ثانویه در بافت سالم اطراف با حساس‌شدن نورون‌های شاخ خلفی. (۲۳) برادی‌کینین (قوی‌ترین)، پتاسیم و هیدروژن، کپسایسین، پروستاگلاندین‌ها (حساس‌کننده). (۲۴) نئو از لامینای ۱ و Aδ با گلوتامات به VPL؛ پالئو از لامینای ۲ و ۳ و C با ماده P به تشکیلات مشبک و PAG (۱۰ تا ۲۰ درصد به تالاموس). (۲۵) همگرایی فیبرهای احشایی و پوستی روی یک نورون مشترک؛ و منشأ جنینی مشترک یک سگمان. (۲۶) PAG ← رافه بزرگ ← نورون‌های شاخ خلفی (انکفالین/سروتونین/انکفالین). (۲۷) فیبرهای Aβ با فعال کردن نورون مهاری داخلی در را می‌بندند؛ Aδ و C باز می‌کنند؛ سیگنال نزولی می‌بندد. (۲۸) μ، δ و κ؛ سرکوب تنفس و یبوست (به‌همراه تهوع، خواب‌آلودگی و وابستگی). (۲۹) فسفولیپید ← فسفولیپاز A۲ ← اسید آراشیدونیک ← COX-۱/۲ ← پروستاگلاندین؛ NSAID آنزیم COX را مهار می‌کند. (۳۰) گرما ۳۰ تا ۵۰ با اوج ۴۵ (فیبر C)؛ سرما ۸ تا ۴۳ با اوج ۲۴ (Aδ و C)؛ درد سرما زیر ۱۵ و درد گرما بالای ۴۵.

یادداشت پایانی جلسه

HumsYar

گروه جزوه‌نویسی پزشکی · هم‌یار

پایان جلسه چهارم

این جزوه یک واحد کاری برای تیم جزوه‌نویسی است؛ متن آن با ارجاع موضعی آماده ویرایش نهایی است.

شانزده شکل از جزوه ۱۴۰۴ استخراج و ۱۹ جدول تازه‌چین به آن افزوده شده است.

نقشه مقابله بندبه‌بند با جزوه ۱۴۰۲ (۱۶ صفحه) در پیوست پایان جزوه آمده است.

گزارش کامل دامنه بررسی منابع، موارد اختلاف و کنترل‌های انجام‌شده همراه جزوه است.